

周圆圆,于宋月,宋谢炎等. 2026. 夏日哈木岩浆硫化物矿床中镍钴的赋存状态及富集规律. 岩石学报,42(03): 921-940, doi: 10.18654/1000-0569/2026.03.09; CSTR: 32089.14. APS-ysxb. 2026.03.09

夏日哈木岩浆硫化物矿床中镍钴的赋存状态及富集规律^{*}

周圆圆^{1,2} 于宋月^{1**} 宋谢炎¹ 陈列锰¹

ZHOU YuanYuan^{1,2}, YU SongYue^{1**}, SONG XieYan¹ and CHEN LieMeng¹

1. 中国科学院地球化学研究所,关键矿产成矿与预测全国重点实验室,贵阳 550081

2. 中国科学院大学,北京 100049

1. State Key Laboratory of Critical Mineral Research and Exploration, Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guiyang 550081, China

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

2025-10-20 收稿, 2026-01-12 改回.

Zhou YY, Yu SY, Song XY and Chen LM. 2026. Study on the occurrence and enrichment mechanisms of nickel and cobalt in the Xiarihamu magmatic sulfide deposit. *Acta Petrologica Sinica*, 42(3): 921-940, doi: 10.18654/1000-0569/2026.03.09; CSTR: 32089.14. APS-ysxb. 2026.03.09

Abstract The Xiarihamu magmatic sulfide deposit is a recently discovered super-large nickel deposit, with proven nickel metal reserves of 1.18 million tons and cobalt metal reserves of 43,000 tons, exhibiting significant economic value. Although numerous studies have been conducted by previous researchers, the occurrence and enrichment mechanisms of Ni and Co in the Xiarihamu deposit have not been fully revealed. This study investigates the occurrence states and distribution patterns of Ni and Co in the Xiarihamu deposit using TIMA, LA-ICP-MS and EPMA. Among the silicate minerals in the Xiarihamu deposit, olivine exhibits the highest Ni and Co contents (ranging from 907×10^{-6} to 2549×10^{-6} and 138×10^{-6} to 206×10^{-6} , respectively), while plagioclase shows the lowest Ni and Co contents (generally below 2×10^{-6}). Among the sulfides, pentlandites have the highest Ni and Co contents (26.9% ~ 35.3% and 1.0% ~ 2.3%, respectively), pyrrhotites have moderate Ni and Co contents (3937×10^{-6} ~ 7909×10^{-6} and 31×10^{-6} ~ 90×10^{-6} , respectively), chalcopyrite contains the lowest Ni and Co contents. Three types of pentlandite were identified: Granular pentlandite with extremely high Ni and Co concentrations (33.0% ~ 34.7% and 1.5% ~ 2.3%, respectively); Veinlets of pentlandite and exsolution flames of pentlandite exsolved from pyrrhotite characterized by relatively low Ni and Co contents (26.9% ~ 35.3% and 1.0% ~ 2.1%, respectively). Ni and Co primarily occur in isomorphic form within pentlandite, pyrrhotite, and chalcopyrite. We propose that the primitive magma of the Xiarihamu intrusion is enriched in Ni and Co but depleted in Cu. Sulfide melt segregation, together with subsequent cooling, crystallization and exsolution processes, have played a key role in concentrating Ni and Co into the three types of pentlandite.

Key words Critical metal; Magmatic sulfide deposit; Mafic-ultramafic intrusion; East Kunlun orogenic belt; Occurrence state

摘 要 夏日哈木岩浆硫化物矿床是我国近年来发现的超大型镍矿床,已探明镍金属储量为 118 万 t,钴金属储量为 4.3 万 t,具有重要的经济价值。尽管前人已对该矿床开展了大量的成因研究,但尚未有效制约夏日哈木矿床中 Ni、Co 的赋存状态和富集规律。本研究借助矿物自动化分析(TIMA)、激光原位分析(LA-ICP-MS)等测试手段,系统讨论了夏日哈木矿床中 Ni、Co 的赋存状态和分布规律。发现夏日哈木矿床的硅酸盐矿物中橄榄石的 Ni、Co 含量最高(分别为 907×10^{-6} ~ 2549×10^{-6} 和 138×10^{-6} ~ 206×10^{-6}),斜长石的 Ni、Co 含量最低(普遍小于 2×10^{-6})。硫化物中镍黄铁矿的 Ni、Co 含量最高(分别为 26.9% ~ 35.3% 和 1.0% ~ 2.3%),磁黄铁矿的 Ni、Co 含量次之(分别为 3937×10^{-6} ~ 7909×10^{-6} 和 31×10^{-6} ~ 90×10^{-6}),黄铜矿中的 Ni、Co 含量极低。夏日哈木矿床中发现三类镍黄铁矿:粒状、脉状和火焰状镍黄铁矿。Ni、Co 优先在早期结晶的

^{*} 本文受中国科学院前瞻战略科技先导专项 A 类(XDA0430303),国家重点研发计划项目(2024YFC2909202)和国家自然科学基金项目(42272060)联合资助。

第一作者简介:周圆圆,女,2000 年生,博士生,矿物学、岩石学、矿床学专业,E-mail: zhouyuanyuan@mail.gyig.ac.cn

^{**} 通讯作者:于宋月,男,1979 年生,研究员,博士生导师,主要从事基性-超基性岩成因和岩浆矿床成矿作用研究,E-mail: yusongyue@mail.gyig.ac.cn

粒状镍黄铁矿中强烈富集,较晚结晶的粒状镍黄铁矿 Co 含量相对偏低(粒状镍黄铁矿的 Ni、Co 含量分别为 33.0% ~ 34.7% 和 1.5% ~ 2.3%)。脉状和火焰状镍黄铁矿则是晚期从磁黄铁矿的颗粒边缘或内部出溶的产物,其 Ni、Co 含量较低(分别为 26.9% ~ 35.3% 和 1.0% ~ 2.1%)。Ni 和 Co 以类质同象形式赋存于镍黄铁矿、磁黄铁矿和黄铜矿中。我们认为夏日哈木岩体的原始岩浆具有富 Ni、Co 特征,可能与熔体交代成因的辉石岩地幔熔融有关,硫化物熔离和后期的冷却结晶/出溶过程是 Ni、Co 最终聚集于三类镍黄铁矿的关键控制因素。

关键词 关键金属; 岩浆硫化物矿床; 镁铁-超镁铁质岩体; 东昆仑造山带; 赋存状态
中图法分类号 P575; P588.125; P618.62; P618.63

镍(Ni)、钴(Co)因其具有极度耐热、耐腐蚀以及优良的光电磁等独特性能,在新能源等新兴产业和国防军工等行业中具有不可替代的重要用途(侯增谦等, 2020; 郝洪昌等, 2024)。在全球范围内,风化型红土镍钴矿床是全球镍资源的主要来源(王岩等, 2020),沉积-变沉积型镍钴矿床则是全球钴资源的主要来源(Slack *et al.*, 2017)。然而,我国镍、钴资源主要来源于岩浆型镍钴硫化物矿床,约 90% 的 Ni 和约 51% 的 Co 来自岩浆型镍钴硫化物矿床(王岩等, 2020; 苏本勋等, 2023; 宋谢炎等, 2024)。

东昆仑造山带位于青藏高原北缘,是全球典型的造山带型镍钴成矿带,由北祁漫塔格造山带、昆中造山带和昆南造山带三个构造单元组成(图 1)。在昆中造山带内发育大量的晚志留世至早泥盆世(431 ~ 406 Ma)镁铁-超镁铁质含矿岩体,包括夏日哈木、石头坑德、浪木日、冰沟南、水仙南及阿克楚克赛等(Li *et al.*, 2015; Song *et al.*, 2016; Yan *et al.*, 2020; Wang *et al.*, 2023; Zhang *et al.*, 2023; Chen *et al.*, 2024)。其中,夏日哈木矿床是东昆仑特提斯造山带乃至全球范围内特提斯造山系中发现的首例超大型岩浆镍钴硫化物矿床(李文渊, 2022)。夏日哈木矿床已探明镍金属储量为 118 万 t,品位为 0.23% ~ 3.48%,平均品位为 0.68%;钴金属储量为 4.3 万 t,品位为 0.012% ~ 0.079%,平均品位为 0.028%(Song *et al.*, 2016)。前人对夏日哈木岩浆镍钴硫化物矿床的成矿时代、岩浆起源、成矿机制等方面进行了大量深入研究,并取得重要成果(Li *et al.*, 2015, 2020; Song *et al.*, 2016, 2020; Peng *et al.*, 2016; Zhang *et al.*, 2017, 2023; Liu *et al.*, 2018; Chen *et al.*, 2021; He *et al.*, 2022; Tang *et al.*, 2022; Gao *et al.*, 2025)。近年来,许多学者对夏日哈木矿床中 Ni、Co 的赋存状态和富集机制开展了系列研究,研究发现 Ni、Co 赋存状态与岩浆演化阶段和矿物类型有关,当 S 不饱和时, Ni、Co 通过类质同象优先富集在橄榄石和辉石中;当 S 饱和时硫化物发生熔离, Ni、Co 因亲硫性富集在硫化物熔体中并在硫(砷)化物中富集(包亚文等, 2023; Bao *et al.*, 2024)。辉砷钴矿、砷镍矿等硫(砷)化物中明显富集 Ni、Co,但独立矿物总量有限,所以 Ni、Co 主要赋存在镍黄铁矿中(刘超等, 2020; 包亚文等, 2023; 赵达成等, 2023; Liu *et al.*, 2024)。俯冲熔体交代的富辉石岩地幔源区低程度部分熔融是夏日哈木矿床母岩浆 Ni、Co 含量较高而 PGE 含量极低的重要控制因素(Song *et al.*, 2016; Zhang *et al.*, 2017; Liu *et al.*, 2024)。硫化物熔离是 Ni、Co 富集成

矿的主要机制(Song *et al.*, 2016; 包亚文等, 2023; 赵达成等, 2023; Bao *et al.*, 2024; Liu *et al.*, 2024)。

值得注意的是,夏日哈木矿床中 Ni 为主要成矿元素,Co 为伴生元素,典型岩/矿石中的 Ni/Co 变化范围很大(0.9 ~ 47.7,表 1),然而对于造成夏日哈木矿床中 Ni、Co 共生分异的机制和控制因素尚未有效揭示。另外,虽然前人认识到 Ni、Co 主要赋存在镍黄铁矿中,并识别出多种 Ni、Co 的独立矿物,但是对于各类硫(砷)化物、硅酸盐矿物在岩/矿石的全岩 Ni、Co 含量占比仍缺乏定量精细刻画。镍黄铁矿有多种形成机制,包括单硫化物固溶体(MSS)分解、早期结晶的 MSS 与残余硫化物熔体的包晶反应、磁黄铁矿出溶(Kelly and Vaughan, 1983; Helmy *et al.*, 2021; Mansur *et al.*, 2019, 2020),夏日哈木矿床中的镍黄铁矿有哪些类型?是如何形成的?不同成因的镍黄铁矿中 Ni、Co 含量有何差异?这些问题仍未得到解决。本次研究选取夏日哈木 I 号岩体中的代表性岩/矿石样品,采用 TIMA、LA-ICP-MS 和电子探针等分析方法,针对性开展了矿物相鉴定、矿物比例定量分析、成矿元素面扫描、单矿物成分分析等工作,旨在查明各种硅酸盐矿物和硫化物中的 Ni、Co 含量、赋存状态及其空间分布特征,计算各类单矿物中的 Ni、Co 含量在全岩中的占比,查明镍黄铁矿的成因和类型,探讨不同类型岩/矿石中的 Ni、Co 富集规律及控制因素。

1 区域地质背景及夏日哈木岩体地质特征

东昆仑造山带介于柴达木地块与羌塘地块之间,被祁漫塔格-香日德和阿其克库勒湖-昆中这两条主要蛇绿岩带划分为三个独立构造单元:北祁漫塔格造山带、昆中造山带和昆南造山带(图 1b, Dong *et al.*, 2018)。东昆仑造山带经历了早古生代原特提斯洋壳俯冲与晚古生代至早中生代古特提斯洋壳俯冲两期构造演化(Metcalf, 1996; Dong *et al.*, 2018; Song *et al.*, 2018)。昆中造山带的基底由古元古宙金水口群的片麻岩、角闪岩、大理岩和片岩及中元古宙小庙群的绿片岩相变质岩组成(李荣社等, 2008)。古生代至三叠纪花岗岩/闪长岩体广泛出露于该带,泥盆纪火山-沉积岩主要分布于南北两侧(图 1b)。昆中造山带内发育大量的火山岩和镁铁-超镁铁质岩体,其中火山岩主要赋存于泥盆系牦牛山组上部,由玄武岩、安山岩、英安岩及流纹岩构成(图 1b),锆石 U-Pb 测年结果为 423 ~ 400 Ma(陆露等, 2010; 彭

表1 夏日哈木矿床典型岩/矿石样品中矿物占比(%)及全岩Co、Ni和Cu含量($\times 10^{-6}$)

Table 1 Mineral proportions (%) and whole-rock Co, Ni and Cu contents ($\times 10^{-6}$) in representative rock and ore samples from the Xiarihamu deposit

样品号	QX13-7-66	QX13-7-35	QX13-7-50	QX14-23-13	QX22-142	QX22-163	QX14-19-34	QX22-158	QX22-187
岩石类型	斜方辉石岩	斜方辉石岩	斜方辉石岩	二辉石岩	橄辉方辉岩	二辉橄辉岩	二辉橄辉岩	橄辉辉石岩	苏长辉长岩
矿石类型	块状矿石	稠密浸染状	稠密浸染状	二辉石岩	稀疏浸染状	二辉橄辉岩	二辉橄辉岩	橄辉辉石岩	苏长辉长岩
橄榄石	0.51	0.41	0.61	0.02	22.95	72.33	62.87	13.57	0.04
单斜辉石	0.15	0.30	0.16	15.05	5.24	11.50	21.55	28.03	30.65
斜方辉石	20.76	30.29	30.44	61.64	52.09	5.10	8.67	47.54	18.90
斜长石	0.00	0.00	0.00	9.61	0.01	0.46	2.14	7.40	46.83
铬铁矿	0.02	0.03	0.10	0.02	0.07	0.40	0.00	0.01	0.41
磁黄铁矿	65.50	59.44	56.51	8.03	5.78	3.26	0.11	0.71	0.39
镍黄铁矿	11.18	7.48	10.23	1.48	5.77	3.37	0.15	0.10	0.00
黄铜矿	0.51	0.05	0.53	0.32	1.46	0.08	0.04	0.05	0.00
黑云母	0.13	0.04	0.05	0.52	1.93	0.79	1.52	0.47	1.02
角闪石	0.21	0.23	0.24	3.31	4.70	2.71	2.95	2.13	1.75
阳起石	1.02	1.72	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总量	100	100	100	100	100	100	100	100	100
全岩Co含量	2140	1350	2030	290	140	189	115	140	69
全岩Ni含量	38100	23200	32800	5820	6677	3450	1730	660	61
全岩Cu含量	2700	400	1700	1270	1764	582	85	310	21
全岩Ni/Co比	17.8	17.2	16.2	20.1	47.7	18.3	15.0	4.7	0.9
全岩Ni/Cu比	14.1	58.0	19.3	4.6	3.8	5.9	20.4	2.1	2.8

注: 矿物占比为体积比,是TIMA扫描分析获得的数据。全岩的Co、Ni和Cu含量($\times 10^{-6}$)来自Song *et al.* (2016)和Chen *et al.* (2021)

渊等, 2016; Yu *et al.*, 2025)。镁铁-超镁铁质含矿岩体主要包括夏日哈木、石头坑德、浪木日、冰沟南、水仙南及阿克楚克赛等岩体,其侵位时代为晚志留世至早泥盆世(431 ~ 406Ma, Li *et al.*, 2015; Song *et al.*, 2016; Yan *et al.*, 2020; Chen *et al.*, 2024)。前人研究认为,这些古生代镁铁-超镁铁质岩来源于软流圈地幔和俯冲交代岩石圈地幔的部分熔融,并与原特提斯洋闭合、陆块碰撞及碰撞后伸展等过程密切相关(Li *et al.*, 2015; Song *et al.*, 2016; Dong *et al.*, 2020; Ma *et al.*, 2024; Yu *et al.*, 2025)。

夏日哈木矿区内出露5个镁铁-超镁铁质岩体,其中I号和II号镁铁-超镁铁质岩体是主要的镍钴硫化物矿床的赋矿岩体(Song *et al.*, 2016)。矿区内出露的地层主要为金水口群黑云斜长片麻岩、云母二长片麻岩、斜长角闪岩和大理岩。I号镁铁-超镁铁质岩体呈长条状近东西向展布,走向约60°,长约1900m,宽约700m,出露面积约0.7km²,其侵位于新元古代花岗片麻岩和大理岩中(图1)。I号岩体由镁铁质部分与超镁铁质部分组成,其中镁铁质部分主要为苏长辉长岩,与超镁铁质部分呈突变接触关系。超镁铁质部分主要包括二辉橄辉岩、方辉橄辉岩、橄辉辉石岩、斜方辉石岩和二辉石岩等,矿体主要赋存在I号岩体的超镁铁质部分(图1)。前人的锆石U-Pb定年结果表明,苏长辉长岩的侵位时代为423 ~ 431Ma(王冠等, 2014; Li *et al.*, 2015, 2020),超镁铁质部分的橄辉岩和二辉石岩的侵位时代为406 ~ 413Ma(张照伟等, 2015; Li *et al.*, 2015; Song *et al.*, 2016)。

夏日哈木I号岩体的主要岩石类型包括苏长辉长岩、斜

方辉石岩、二辉石岩、橄辉方辉岩、橄辉辉石岩和二辉橄辉岩。其中,苏长辉长岩主要由斜长石(45% ~ 65%)、单斜辉石(10% ~ 30%)、斜方辉石(5% ~ 20%)及少量云母、角闪石(低于5%)等矿物组成。斜长石呈板状或短柱状,聚片双晶发育(图2a)。斜长石和辉石自形程度较好,相间分布形成辉长结构。二辉石岩呈堆晶结构,主要由斜方辉石(30% ~ 60%)、单斜辉石(20% ~ 50%)及少量斜长石、角闪石和黑云母(低于10%)组成。辉石为自形-半自形粒状结构(图2b),斜长石、角闪石和黑云母充填在堆晶相间隙。橄辉方辉岩呈堆晶结构、包橄结构(图2d),主要由斜方辉石(55% ~ 70%)、橄辉石(15% ~ 30%)、单斜辉石(5% ~ 10%)及少量角闪石和黑云母组成。斜方辉石呈自形-半自形。橄辉石被斜方辉石包裹形成包橄结构(图2c)。橄辉辉石岩呈堆晶结构、包橄结构,主要由斜方辉石(30% ~ 55%)、单斜辉石(10% ~ 30%)、橄辉石(5% ~ 20%)及少量斜长石、角闪石(低于5%)组成。二辉橄辉岩主要由橄辉石(50% ~ 75%)、单斜辉石(10% ~ 20%)、斜方辉石(5% ~ 15%)及少量尖晶石、角闪石和云母(低于5%)等矿物组成。橄辉石呈自形-半自形粒状,并发生不同程度的蛇纹石化(图2e)。

硫化物矿体呈脉状、似层状、透镜状产出,于I号岩体的橄辉岩和斜方辉石岩相带中,其中M1矿体规模最大且品位最高,矿体长约1260m,厚度最大可达281m(图1d, Song *et al.*, 2016)。夏日哈木I号岩体的主要矿石类型包括稀疏浸染状矿石、稠密浸染状矿石和块状矿石。其中,稀疏浸染状矿石主要赋存于二辉石岩、橄辉方辉岩和二辉橄辉岩相中。

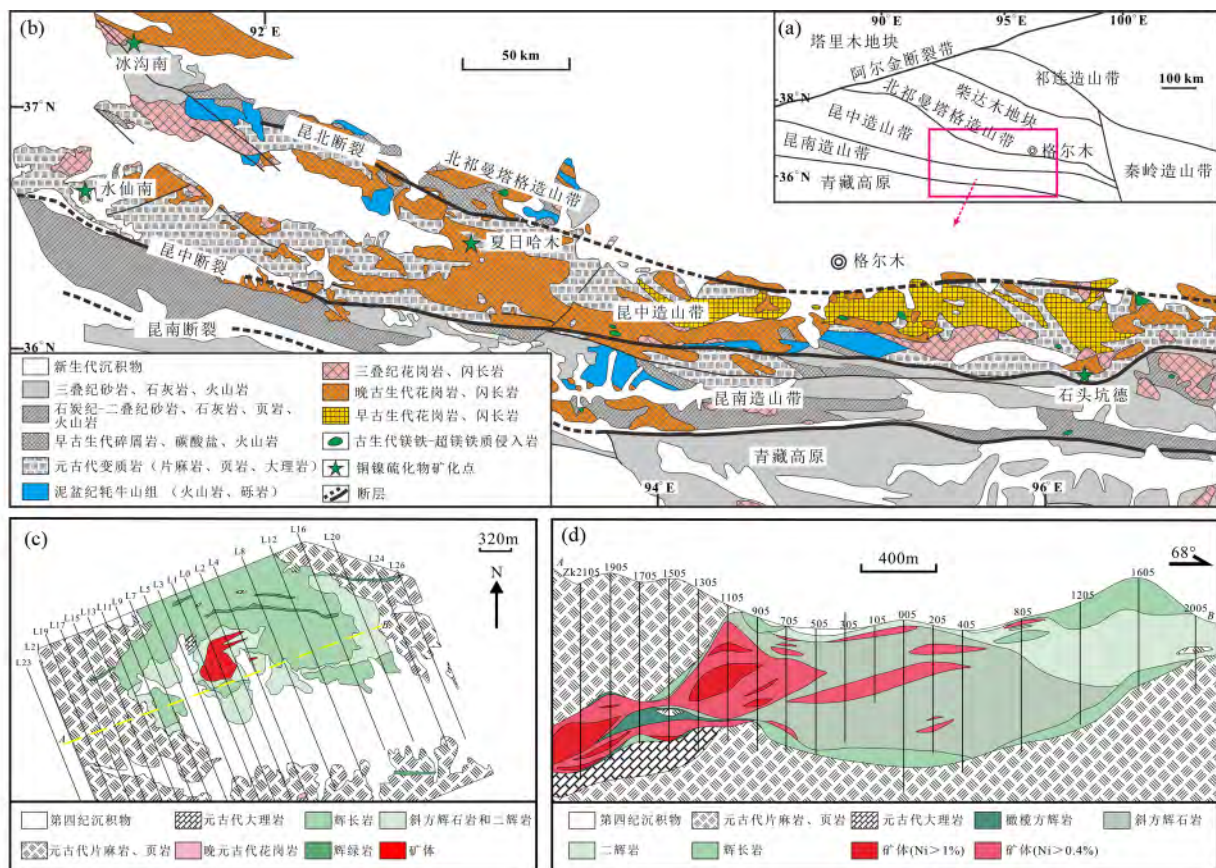


图1 东昆仑构造单元简图(a,据 Xu *et al.*, 2001 修改)、东昆仑造山带地质简图(b)、夏日哈木 I 号镁铁-超镁铁岩体平面地质简图(c)和夏日哈木 I 号岩体的纵剖面简图(d,据 Song *et al.*, 2016 修改)

Fig. 1 Simplified tectonic units (a, modified after Xu *et al.*, 2001) and simplified geological map (b) of the East Kunlun orogenic belt, simplified geological map (c) and the cross section (d, modified after Song *et al.*, 2016) of the Xiarihamu No. 1 intrusion

硫化物充填在硅酸盐矿物间隙,含量为 5% ~ 20% (图 2f)。稠密浸染状矿石主要赋存于斜方辉石岩、二辉石岩、二辉橄榄岩中,含量为 20% ~ 70%。硫化物充填于硅酸盐矿物中间或呈团块状产出(图 2g)。块状矿石主要赋存于斜方辉石岩相中,呈条带状、透镜状产出,其硫化物含量大于 75%,块状构造(图 2h)。矿石矿物主要由镍黄铁矿、磁黄铁矿和黄铜矿组成。其中,磁黄铁矿在硫化物中的比例最高(30% ~ 90%),多呈自形-半自形粒状结构,与镍黄铁矿、黄铜矿共生。黄铜矿的比例较低(<15%)。多呈他形脉状分布于磁黄铁矿和镍黄铁矿的晶间或裂隙中(图 2g, h)。镍黄铁矿在硫化物中的比例介于前两者之间(10% ~ 59%),按照其赋存形态可分为三种类型:(1) 粒状镍黄铁矿:自形-半自形粒状结构,粒径为 0.5 ~ 3mm,与磁黄铁矿和黄铜矿共生(图 3a, b);(2) 脉状镍黄铁矿:呈细脉状或环状产出于磁黄铁矿晶体边缘(图 3c),脉宽 50 ~ 100 μ m;(3) 火焰状镍黄铁矿:呈火焰状分布于磁黄铁矿内部或裂隙附近,定向排列,其长度为 20 ~ 50 μ m,宽度小于 20 μ m(图 3d)。在块状矿石中发现钴的独立矿物-辉砷钴矿,常以自形-半自形产出于磁黄铁矿或镍

黄铁矿内部或边缘(图 3a)。本研究采集的块状矿石和稠密浸染状矿石样品均只含一种硅酸盐矿物(斜方辉石),三类镍黄铁矿在块状矿石和稠密浸染状矿石样品的空间分布特征类似:粒状镍黄铁矿多出现在磁黄铁矿集合体的内部,部分粒状镍黄铁矿包裹斜方辉石或与之接触,在斜方辉石分布集中的区域粒状镍黄铁矿不发育(图 4a, d)。脉状镍黄铁矿往往出现在磁黄铁矿集中分布的区域,产出于磁黄铁矿晶体的边缘。火焰状镍黄铁矿产于磁黄铁矿内部或裂隙附近,其分布范围较普遍(图 4a, d)。本研究所采集的稀疏浸染状矿石样品中的硅酸盐矿物包括单斜辉石、橄榄石、斜方辉石。这些样品中的粒状镍黄铁矿非常发育,与磁黄铁矿、黄铜矿或硅酸盐矿物接触(图 4g)。脉状镍黄铁矿往往出现在整个磁黄铁矿集合体的边缘。火焰状镍黄铁矿在磁黄铁矿中普遍发育。本研究采集的岩石样品(包括二辉橄榄岩、橄榄辉石岩、辉长岩)中,粒状镍黄铁矿较发育,而脉状和火焰状镍黄铁矿普遍不发育(图 5)。

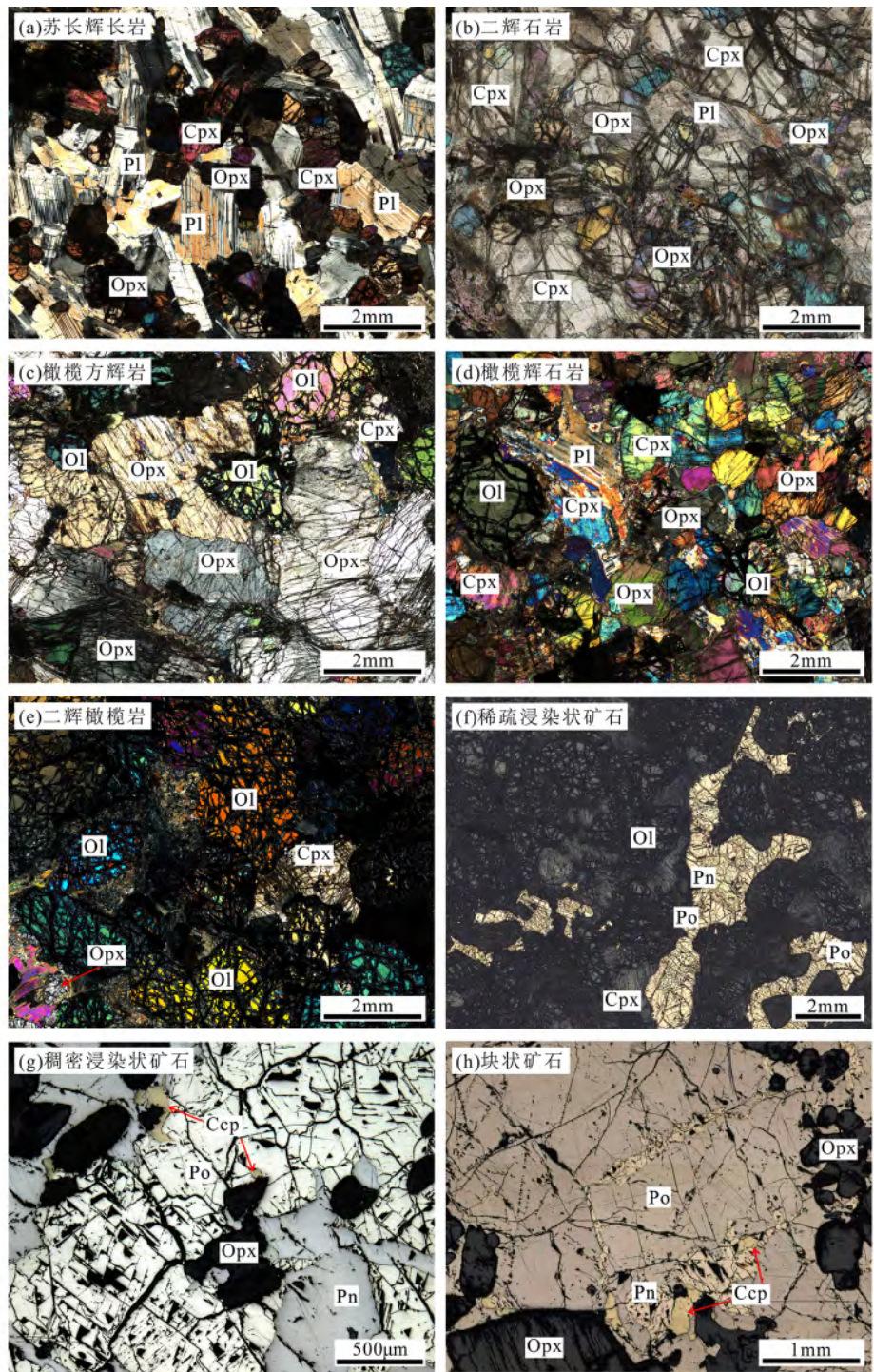


图2 夏日哈木矿床不同岩/矿石样品的显微结构照片

(a) 苏长辉长岩中的斜长石和辉石相间分布形成辉长结构; (b) 二辉石岩中的单斜辉石和斜方辉石堆晶; (c) 橄辉方辉岩中的橄榄石被斜方辉石包裹; (d) 橄辉辉石岩中的自形-半自形粒状的单斜辉石和斜方辉石; (e) 二辉橄辉岩中的粒状橄榄石和他形单斜辉石; (f) 稀疏浸染状矿石中的硫化物充填在硅酸盐矿物间隙; (g) 稠密浸染状矿石中的斜方辉石被硫化物包裹; (h) 块状矿石中的细脉状镍黄铁矿和他形黄铜矿。(a-e) 为正交偏光, (f-h) 为反射光。Ol-橄榄石; Opx-斜方辉石; Cpx-单斜辉石; Pl-斜长石; Po-磁黄铁矿; Pn-镍黄铁矿; Ccp-黄铜矿

Fig. 2 Microtextural photographs of the rock and ore samples from the Xiarihamu deposit

(a) Gabbro showing gabbroic texture with intergrown plagioclase and pyroxene; (b) Websterite with cumulus of orthopyroxene and clinopyroxene; (c) Harzburgite with olivine enclosed by orthopyroxene; (d) Olivine pyroxenite with euhedral-subhedral granular clinopyroxene and orthopyroxene; (e) Lherzolite with granular olivine and anhedral clinopyroxene; (f) Disseminated ore with sulfides filling silicate mineral interstices; (g) Dense disseminated ore with orthopyroxene enclosed by sulfide; (h) Massive ore with veinlet pentlandite and anhedral chalcopyrite. (a-e) under cross-polarized light, (f-h) under reflected light. Ol-Olivine; Opx-Orthopyroxene; Cpx-Clinopyroxene; Pl-Plagioclase; Po-Pyrrhotite; Pn-Pentlandite; Ccp-Chalcopyrite

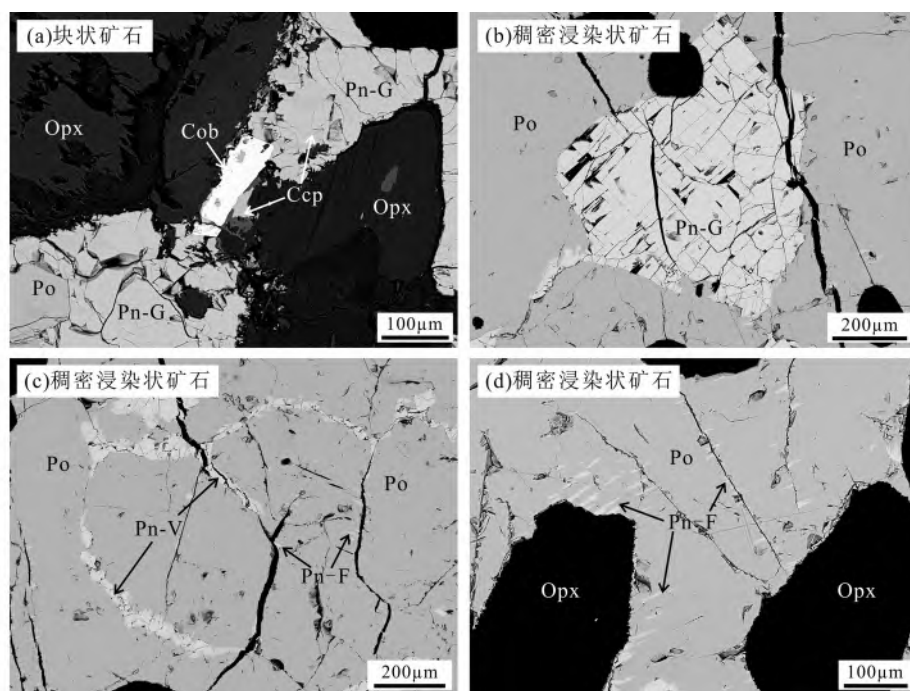


图3 夏日哈木矿床中辉砷钴矿和三种类型镍黄铁矿的背散射图像

(a) 在斜方辉石与镍黄铁矿间隙中的辉砷钴矿; (b) 磁黄铁矿内部的粒状镍黄铁矿; (c) 磁黄铁矿边缘的脉状镍黄铁矿; (d) 磁黄铁矿内部或裂隙附近出溶的火焰状镍黄铁矿。Cob-辉砷钴矿; Pn-G-粒状镍黄铁矿; Pn-V-脉状镍黄铁矿; Pn-F-火焰状镍黄铁矿

Fig. 3 Back-scattered electron images of cobaltite and three types of pentlandite from the Xiarihamu deposit

(a) Cobaltite occurring in interstices between orthopyroxene and pentlandite; (b) Granular pentlandite within pyrrhotite; (c) Veinlets of pentlandite along pyrrhotite margins; (d) Exsolution flames of pentlandite within pyrrhotite or near fractures. Cob-Cobaltite; Pn-G-Granular pentlandite; Pn-V-Veinlets of pentlandite; Pn-F-Flame-like pentlandite

2 样品采集及分析方法

本次研究所采集的9个代表性的岩/矿石样品均来自夏日哈木1号岩体,其中,块状矿石(QX13-7-66)和稠密浸染状矿石样品(QX13-7-35、QX13-7-50)采自钻孔ZK703。浸染状矿石(QX22-463)和橄榄辉石岩样品(QX22-458)采自钻孔ZK1309S。苏长辉长岩样品(QX22-487)采自钻孔ZK909S。二辉石岩样品(QX14-23-43)采自钻孔ZK2309。二辉橄榄岩样品(QX14-49-34)采自钻孔ZK1903。浸染状矿石样品(QX22-442)采自夏日哈木矿区露天采场。各项分析结果详见电子版附表1-附表11。

本次研究涉及的分析测试工作全部在中国科学院地球化学研究所关键矿产成矿与预测全国重点实验室完成。岩/矿石样品的矿物相组成和成矿元素空间分布分析采用TESCAN TIMA-X型综合矿物分析仪完成,TIMA是基于扫描电子显微镜(SEM)和能谱探测器(EDS)的岩石矿物全自动化定量分析系统,测试条件为:工作电压25kV,电流8.6nA,工作距离(WD)为15mm。扫描模式为Dot mapping,Pixel spacing为0.1 μm。全自动扫描完成后,通过TIMA数据分析软件将测量的矿物能谱与矿物数据库对比确定矿物相,并获

取所需相关矿物相图、背散射图像及各类矿物含量、成矿元素的空间分布图像等。

硅酸盐矿物(橄榄石、斜方辉石、单斜辉石、斜长石和角闪石)的微量元素含量利用LA-ICP-MS分析完成。激光剥蚀系统采用Coherent公司的193nm ArF准分子激光剥蚀系统,电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)为安捷伦公司的Agilent 7700x型电感耦合等离子体质谱。束斑直径为44 μm,频率为4Hz,共剥蚀40s,剥蚀气溶胶由氦气送入ICP-MS完成测试。采用美国地质调查局熔融玻璃(USGS BIR-1G、BHVO-2G、BCR-2G)作为基体近似匹配的标准系列。原始的测试数据经ICPMSDataCal软件离线处理,采用“无内标法基体归一法”对元素含量进行定量计算(Liu *et al.*, 2008)。主量元素相对偏差优于±5%,微量元素相对偏差优于±10%。微量元素的检测限和检测结果见附表2-附表6。其中硅酸盐矿物的Ni、Co检测限分别为 0.18×10^{-6} 和 0.02×10^{-6} 。根据标样的分析结果(附表10),微量元素的分析误差<10%。硫化物(磁黄铁矿和黄铜矿)和铬铁矿的微量元素含量分析利用LA-ICP-MS完成。激光剥蚀系统为ASI公司RESOLUTION-LR-S155准分子激光器,电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)为Agilent 7700x。激光剥蚀过程中氦气与氩气在剥蚀池内混合,最终与样品气溶胶共同进入ICP中。分析过程中,激光

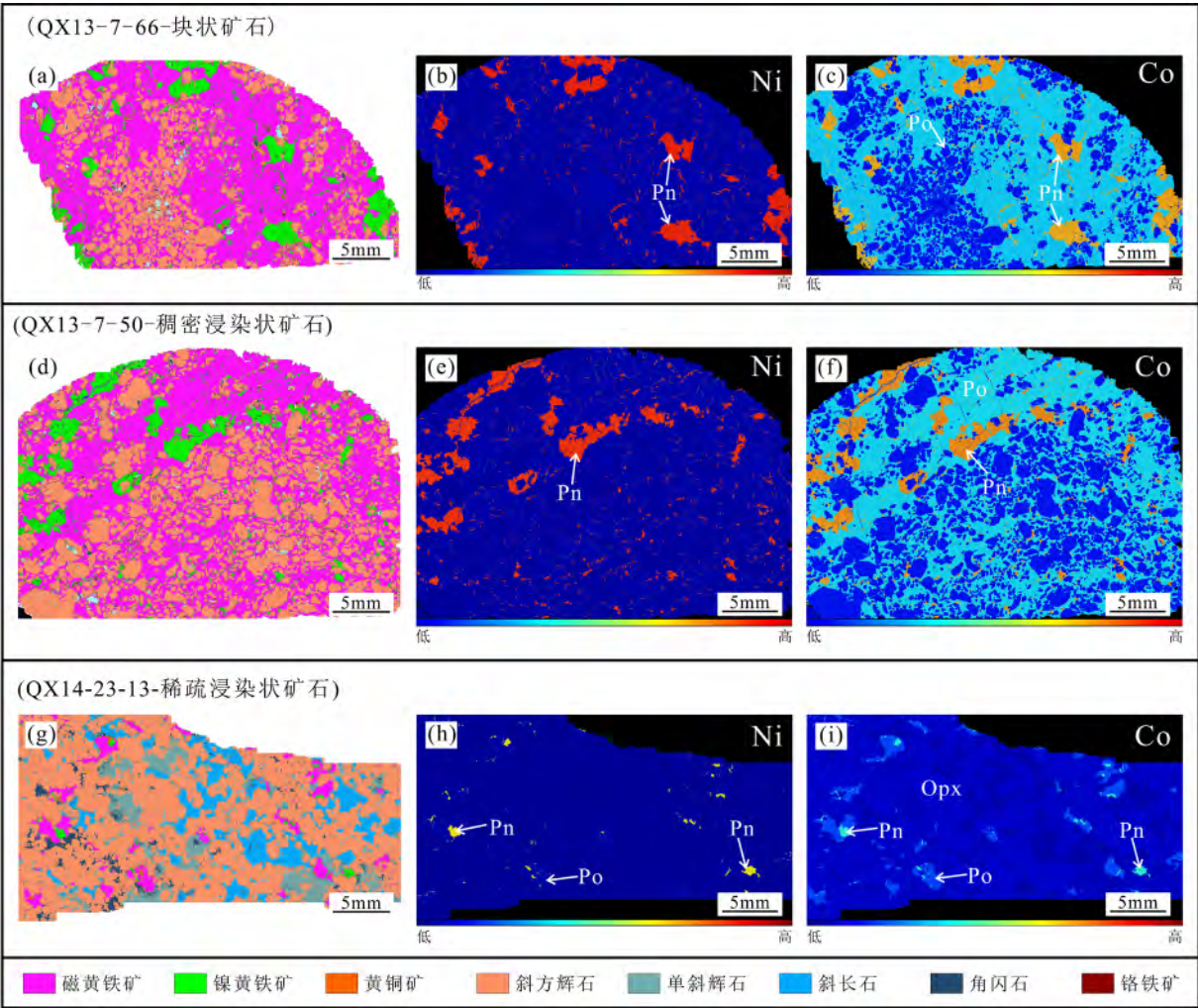


图4 夏日哈木矿床中块状矿石、稠密浸染状矿石和稀疏浸染状矿石样品的矿物相组成(a、d、g) 以及 Ni、Co 的空间分布特征(b、c、e、f、h、i)

Fig. 4 Mineral phase proportion (a, d, g) and spatial distribution characteristics of Ni and Co (b, c, e, f, h, i) in massive ore, net-textured ore, and disseminated ore samples from the Xiarihamu deposit

工作频率 5Hz, 能量 $2.5 \sim 3\text{J}/\text{cm}^2$, 束斑 $26\mu\text{m}$ 。每个采集周期包括大约 30s 的空白信号和 50s 的样品信号。硫化物含量计算采用多外标、总量归一化法(Liu *et al.*, 2008)。外标 STDGL3、GSD-4G 和天然纯的黄铁矿 Py, 硫化物国际标样 MASS-1 为质控样品以监控数据质量。其中, STDGL3 用以校正亲硫和亲铜元素, GSD-4G 用以校正亲石元素(Danyushevsky *et al.*, 2011), 详细流程见 Dai *et al.* (2024)。铬铁矿以 USGS 参考玻璃(如 GSE-4G、BCR-2G、BIR-4G 和 BHVO-2G) 为校正标准, 采用多外标-内标法(Dare *et al.*, 2012) 对元素含量进行定量计算。对分析数据的离线处理采用软件 ICPMSDataCal(Liu *et al.*, 2008) 完成。微量元素的检测限和检测结果见附表 7-附表 9。其中硫化物的 Ni、Co 检测限分别为 0.2×10^{-6} 和 0.08×10^{-6} 。根据标样的分析结果(附表 11), 微量元素的分析误差 $<10\%$ 。

辉砷钴矿和不同类型的镍黄铁矿的主元素含量分析

采用电子探针(EPMA) 完成, 分析仪器及型号为日本电子株式会社生产的 JXA-8530F plus 电子探针。实验条件为: 加速电压 25kV, 电流 10nA, 分析束斑直径为 $3 \sim 10\mu\text{m}$ 。所用标样为美国 SPI 公司生产, 主要氧化物含量分析误差 $<2\%$ 。分析结果见附表 1。

3 分析结果

3.1 矿物相组成和镍、钴分布特征

TIMA 分析获得的 9 个岩/矿石样品的矿物相组成见表 1。其中, 块状矿石和稠密浸染状矿石样品中的硅酸盐矿物主要为斜方辉石($20\% \sim 30\%$), 硫化物中的磁黄铁矿占比最高($56\% \sim 65\%$), 镍黄铁矿次之($7\% \sim 11\%$), 黄铜矿最低($<0.6\%$)。稀疏浸染状矿石赋存在二辉石岩、橄榄方辉岩

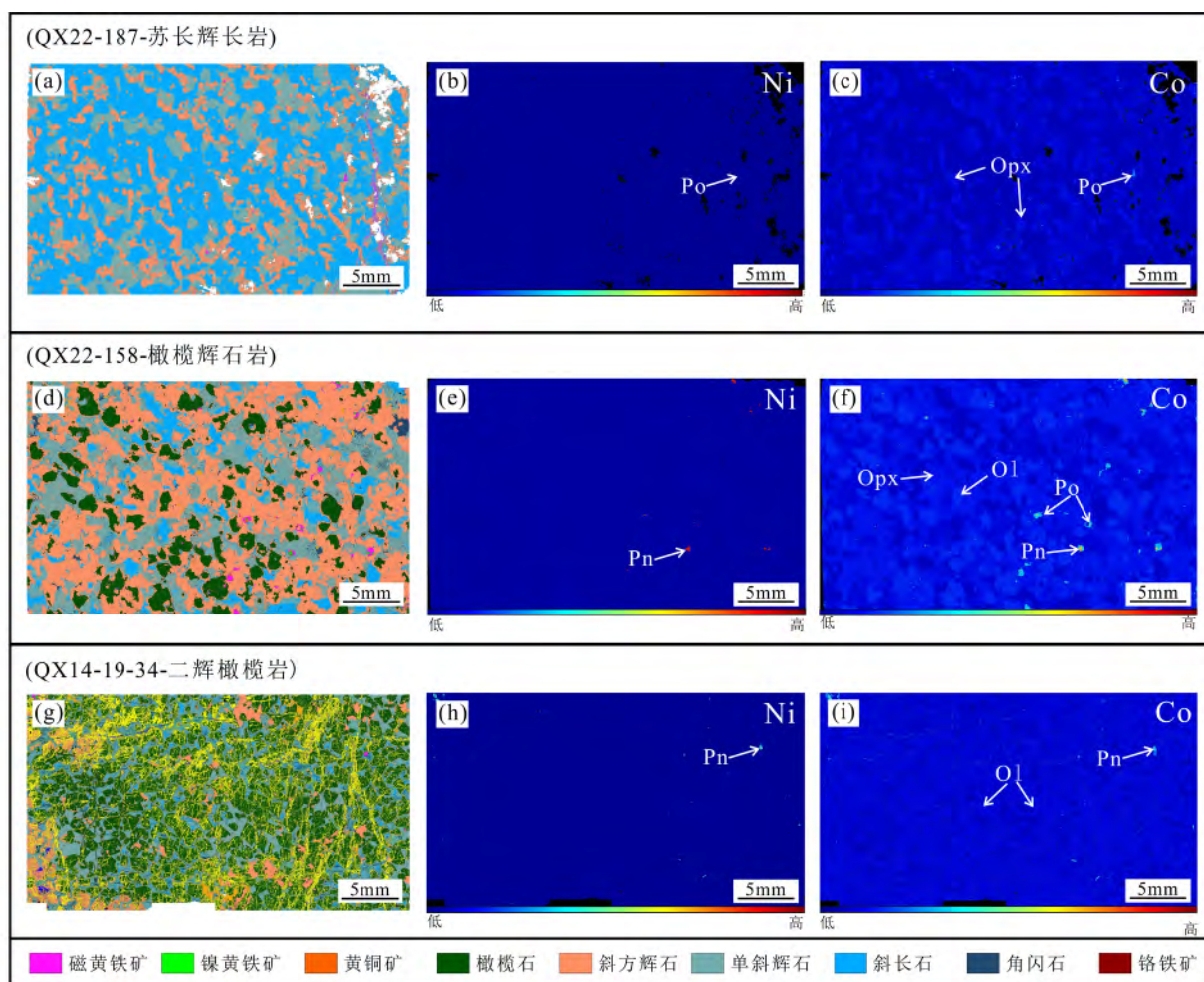


图5 夏日哈木矿床中苏长辉长岩、橄榄辉石岩和二辉橄榄岩的矿物相组成(a、d、g) 以及 Ni、Co 的空间分布特征(b、c、e、f、h、i)

Fig. 5 Mineral phase proportion (a, d, g) and spatial distribution characteristics of Ni and Co (b, c, e, f, h, i) in gabbro, olivine pyroxenite and lherzolite samples from the Xiarihamu deposit

和二辉橄榄岩中,其硅酸盐矿物主要有橄榄石(0~72%)、单斜辉石(5%~15%)、斜方辉石(5%~62%)、斜长石(0~10%)和角闪石(2%~5%),硫化物含量相对较低,其中磁黄铁矿占比为3%~8%,镍黄铁矿占比为1%~6%,黄铜矿占比<1.5%。3个典型的岩石样品包括二辉橄榄岩、橄榄辉石岩和苏长辉长岩,主要由橄榄石(0~63%)、单斜辉石(21%~31%)、斜方辉石(8%~48%)、斜长石(2%~47%)和角闪石(1%~3%)这5种硅酸盐矿物组成,硫化物含量极低(<1%)。

典型矿石样品的矿物空间分布和 Ni、Co 分布特征见图4。在块状矿石和稠密浸染状矿石样品(QX13-7-66和QX13-7-50)中,硫化物充填于斜方辉石之间,有的硫化物以包裹体形式出现在斜方辉石内部(图4a、d)。高 Ni 的区域分布与镍黄铁矿的空间分布完全吻合,说明镍黄铁矿是 Ni 的最主要赋存矿物,而磁黄铁矿、黄铜矿以及斜方辉石所在区域都

显示出低 Ni 特征,说明这些矿物 Ni 含量都很低(图4b、e)。另外,高 Co 的区域分布与镍黄铁矿的空间分布也完全吻合,说明镍黄铁矿也是 Co 的最主要赋存矿物,磁黄铁矿所在区域 Co 有一定程度的富集,斜方辉石所在区域则显示出低 Co 特征(图4c、f)。值得注意的是,3种不同类型的镍黄铁矿(粒状、脉状、火焰状)都具有高 Ni 和高 Co 的特征。在稀疏浸染状矿石样品(QX14-23-43)中,硫化物充填于硅酸盐矿物的间隙中(图4g),其中,镍黄铁矿所在区域显示 Ni 和 Co 的中等程度富集(图4h、i),磁黄铁矿所在区域显示 Co 的微弱富集(图4i),其他矿物所在区域都显示出低 Ni 和 Co 的特征。这说明在稀疏浸染状矿石中,镍黄铁矿也是 Ni 和 Co 的最主要赋存矿物,磁黄铁矿次之。然而,稀疏浸染状矿石中硫化物的 Ni、Co 含量都显著低于块状矿石和稠密浸染状矿石中的硫化物。

典型岩石样品的矿物空间分布和镍钴分布特征见图5。

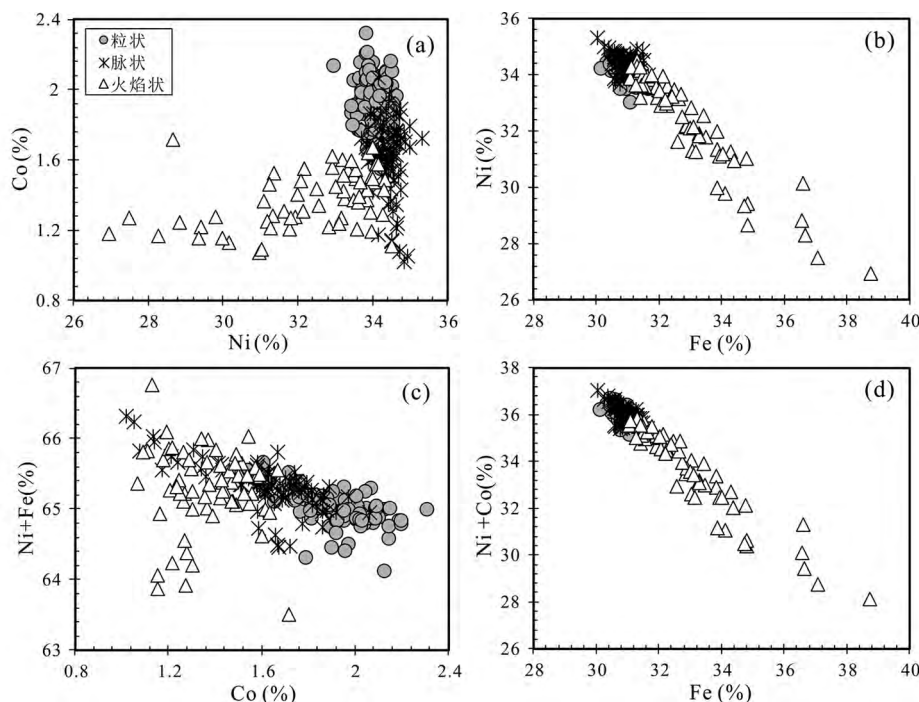


图6 夏日哈木矿床中三种类型镍黄铁矿的化学成分特征

(a) Ni 和 Co 的相关图解; (b) Fe 和 Ni 的相关图解; (c) Co 和 Ni + Fe 的相关图解; (d) Fe 和 Ni + Co 的相关图解

Fig. 6 Compositional characteristics of three types of pentlandite in the Xiarihamu deposit

(a) Plot of Ni versus Co; (b) Plot of Fe versus Ni; (c) Plot of Co versus Ni + Fe; (d) Plot of Fe versus Ni + Co

其中,苏长辉长岩样品(QX22-487)主要由斜方辉石、单斜辉石、斜长石组成(图5a),并含有极少量磁黄铁矿,所有矿物的Ni、Co含量都极低(图5b-c)。橄榄辉石岩样品(QX22-158)主要由橄榄石、单斜辉石、斜方辉石、斜长石组成(图5d),并含有极少量的磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿。其中,镍黄铁矿所在区域具有高Ni和高Co特征(图5e-f)。磁黄铁矿所在区域一定程度的富集Co(图5f),其他矿物所在区域的Ni、Co含量都极低。二辉橄榄岩样品(QX14-19-34)主要由橄榄石、单斜辉石、斜方辉石、斜长石组成,橄榄石蚀变为网脉状蛇纹石和磁铁矿(图5g)。该样品中含有极少量的磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿,其中,镍黄铁矿所在区域具有Ni和Co的弱富集特征(图5h-i),其他矿物所在区域的Ni、Co含量都极低。

3.2 镍黄铁矿和辉砷钴矿的镍、钴等元素含量

利用电子探针分析获得了夏日哈木矿床块状矿石和稠密浸染状矿石中3种不同类型镍黄铁矿(粒状、脉状、火焰状)的主量元素成分(附表1)。其中,粒状镍黄铁矿的Ni含量为33.0%~34.7%,Co含量为1.5%~2.3%,Fe含量为30.2%~31.7%,Ni/Co为14.6~22.2。脉状镍黄铁矿的Ni含量为33.7%~35.3%,Co含量为1.0%~2.0%,Fe含量为30.0%~31.6%,Ni/Co为16.5~34.2。火焰状镍黄铁矿的Ni含量为27.0%~34.5%,Co含量为1.1%~1.7%,Fe含

量为31.1%~38.7%,Ni/Co为16.7~31.1。3种类型镍黄铁矿中的Cu含量都极低(<0.04%)。粒状和脉状镍黄铁矿的Ni含量类似,粒状镍黄铁矿中的Co含量显著高于脉状镍黄铁矿。火焰状镍黄铁矿中Ni和Co的含量最低,其Ni含量的变化范围最大(图6a)。粒状和脉状镍黄铁矿的Fe含量类似,火焰状镍黄铁矿的Fe含量最低。3种类型镍黄铁矿的Ni和Fe呈现较好的负相关关系(图6b),粒状镍黄铁矿的Co和Fe无明显的相关性,而脉状和火焰状镍黄铁矿的Co和Fe+Ni呈现较弱的负相关性(图6c)。3种类型镍黄铁矿的Ni和Co含量总和与Fe含量呈现较好的负相关关系(图6d)。其中,块状矿石中的粒状镍黄铁矿的Co含量比稠密浸染状矿石中的粒状镍黄铁矿的Co含量更低,而两者的Ni含量类似(图7a-c)。块状矿石中的脉状和火焰状镍黄铁矿的Ni、Co含量与稠密浸染状矿石中的脉状和火焰状镍黄铁矿的Ni、Co含量类似(图7d-i)。

电子探针分析获得了夏日哈木矿床块状矿石和稠密浸染状矿石中辉砷钴矿的主量元素组成(表2)。其中,辉砷钴矿中的Ni含量为4.6%~10.6%,Co含量为18.3%~27.2%,Fe含量为3.7%~6.5%,S含量为18.8%~19.7%。辉砷钴矿中Co与Ni和Fe呈较好的负相关性(图8a-b),而Ni与Fe呈微弱正相关,Co与Ni/Fe无相关性(图8c-d)。

3.3 硅酸盐矿物、铬铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿的镍、钴含量

利用LA-ICP-MS分析获得了夏日哈木矿床的硅酸盐矿

表 2 夏日哈木矿床中辉砷钴矿的电子探针测试结果(wt%)

Table 2 EPMA analytical results (wt%) of cobaltite in the Xiarihamu deposit

岩石类型	矿石类型	样品号	测点号	Fe	Co	Ni	As	S	总量
斜方辉石岩	稠密浸染状	QX13-7-35	Cob1-1	4.36	26.27	5.47	45.25	19.16	100.51
			Cob1-3	5.90	20.42	9.17	45.52	19.32	100.33
			Cob1-4	5.98	20.94	8.89	44.31	18.93	99.06
			Cob2-5	5.68	20.70	9.62	45.01	19.29	100.30
			Cob2-6	6.11	19.73	9.95	45.00	19.04	99.84
			Cob2-7	4.37	27.16	4.62	44.18	19.69	100.02
			Cob2-8	6.50	20.14	9.56	44.16	19.23	99.60
			Cob2-9	4.43	26.17	5.25	43.78	19.35	98.98
			Cob3-10	6.09	22.40	7.65	44.93	19.38	100.44
			Cob3-11	5.85	23.14	7.38	44.47	19.28	100.12
			Cob3-12	6.39	19.92	9.48	44.88	19.02	99.70
			Cob3-13	6.08	20.75	9.11	44.46	18.88	99.28
			Cob3-14	6.10	20.97	8.87	45.11	19.00	100.05
	块状矿石	QX13-7-50	Cob1	4.95	22.19	8.00	43.90	19.27	98.30
			Cob4	5.93	18.28	10.61	44.46	19.27	98.54
	块状矿石	QX13-7-66	Cob1	4.81	21.69	9.29	44.77	18.93	99.49
			Cob2	4.23	23.54	8.06	44.98	19.44	100.25
			Cob3	3.70	25.35	6.88	44.74	19.17	99.84
			Cob4	4.00	24.22	7.16	45.63	19.27	100.28
			Cob6	3.96	24.71	6.85	44.49	19.66	99.68
			Cob8	5.65	21.13	9.00	44.92	18.77	99.45

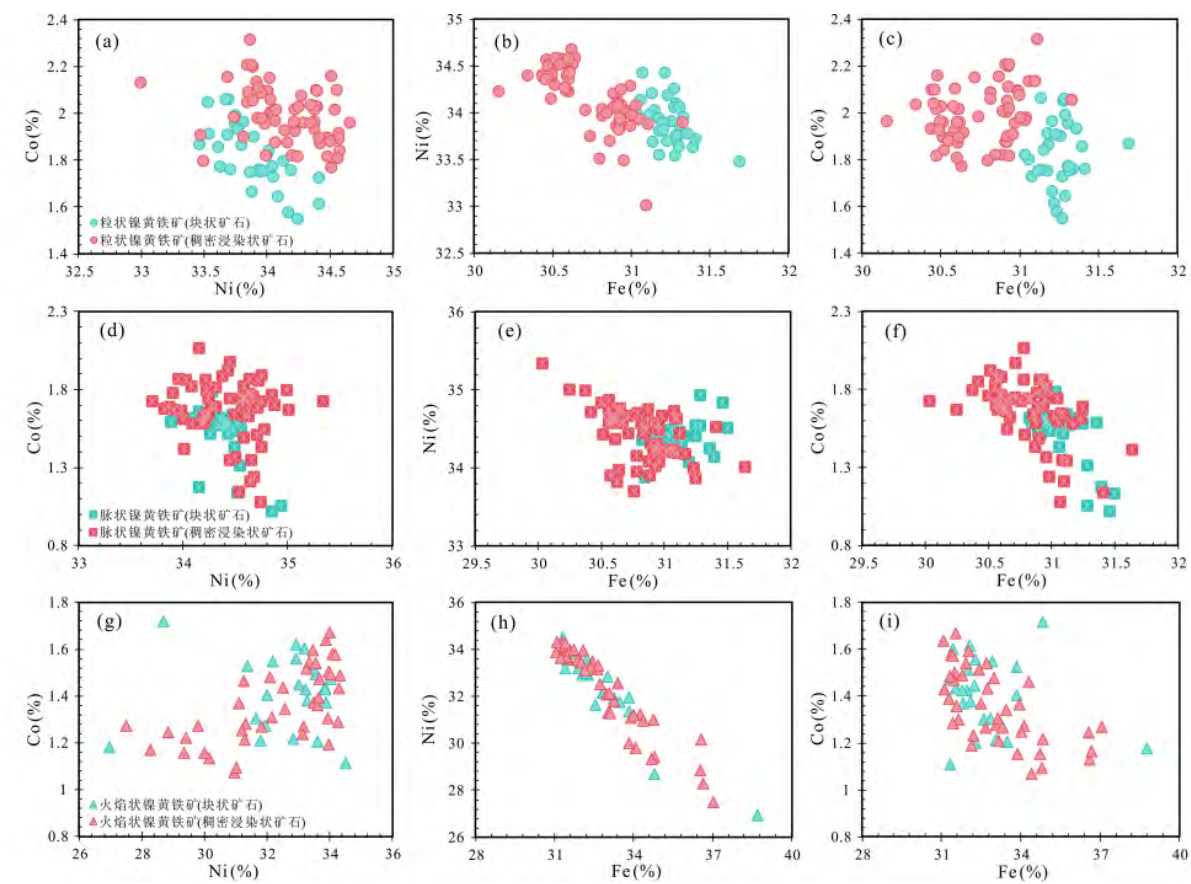


图 7 夏日哈木矿床块状矿石和稠密浸染状矿石中粒状(a-c)、脉状(d-f)和火焰状(g-i)镍黄铁矿的化学成分图解

Fig. 7 Compositional characteristics of granular pentlandite (a-c) , veinlet pentlandite (d-f) and flame - like pentlandite (g-i) in massive and net - textured ores of the Xiarihamu deposit

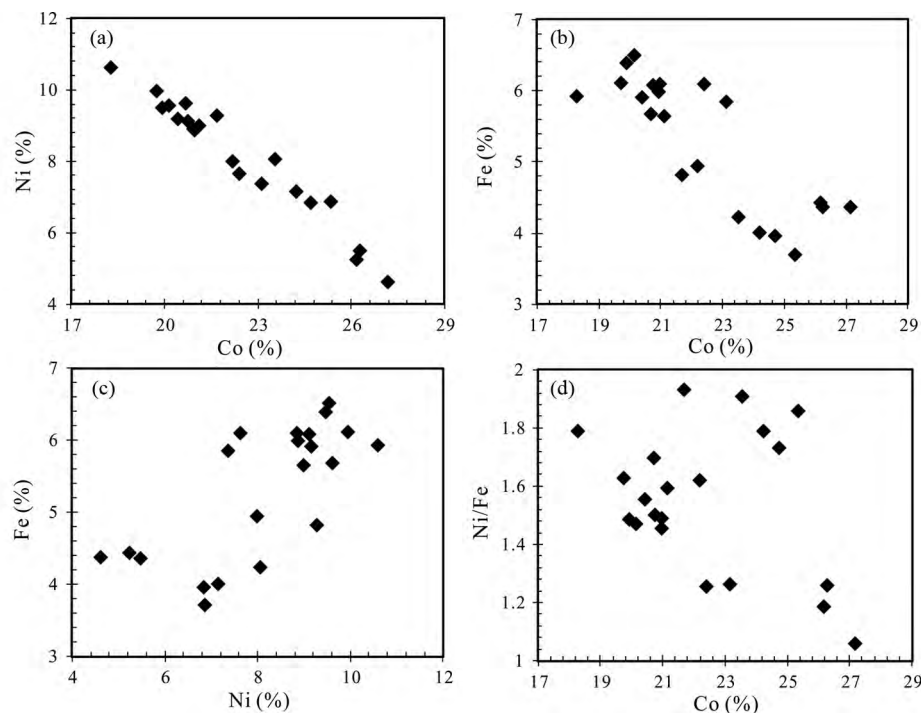


图8 夏日哈木矿床中辉砷钴矿的化学成分图解

(a) Co 和 Ni 的相关图解; (b) Co 和 Fe 的相关图解; (c) Ni 和 Fe 的相关图解; (d) Co 和 Ni/Fe 的相关图解

Fig. 8 Compositional characteristics of cobaltite in the Xiarihamu deposit

(a) Plot of Co versus Ni; (b) Plot of Co versus Fe; (c) Plot of Ni versus Fe; (d) Plot of Co versus Ni/Fe

物、铬铁矿、磁黄铁矿、黄铜矿的 Ni、Co 含量及其他微量元素含量(附表 2-附表 9)。其中,橄榄石的 Ni 含量为 $907 \times 10^{-6} \sim 2549 \times 10^{-6}$, Co 含量为 $138 \times 10^{-6} \sim 206 \times 10^{-6}$, Ni/Co 为 4.5 ~ 18.5。斜方辉石的 Ni 含量为 $216 \times 10^{-6} \sim 762 \times 10^{-6}$, Co 含量为 $62 \times 10^{-6} \sim 84 \times 10^{-6}$, Ni/Co 为 2.9 ~ 12.1。单斜辉石的 Ni 含量为 $98 \times 10^{-6} \sim 372 \times 10^{-6}$, Co 含量为 $36 \times 10^{-6} \sim 37 \times 10^{-6}$, Ni/Co 为 2.7 ~ 10.9。角闪石的 Ni 含量为 $658 \times 10^{-6} \sim 877 \times 10^{-6}$, Co 含量为 $42 \times 10^{-6} \sim 55 \times 10^{-6}$, Ni/Co 为 14.5 ~ 19.9。斜长石的 Ni 含量很低($< 2 \times 10^{-6}$), 其 Co 含量也很低($< 1 \times 10^{-6}$)。铬铁矿的 Ni 含量为 $26 \times 10^{-6} \sim 1280 \times 10^{-6}$, Co 含量为 $289 \times 10^{-6} \sim 642 \times 10^{-6}$, Ni/Co 为 0.1 ~ 2.6。磁黄铁矿的 Ni 含量为 $3937 \times 10^{-6} \sim 7909 \times 10^{-6}$, Co 含量为 $31 \times 10^{-6} \sim 90 \times 10^{-6}$, Ni/Co 为 75.1 ~ 144.3。黄铜矿的 Ni 含量为 $3 \times 10^{-6} \sim 77 \times 10^{-6}$, Co 含量小于 1×10^{-6} , Ni/Co 为 17.4 ~ 177.6。硅酸盐矿物中的 Ni 含量由高到低的顺序为: 橄榄石 > 角闪石 > 斜方辉石 > 单斜辉石 > 斜长石; Co 含量由高到低的顺序为: 橄榄石 > 斜方辉石 > 角闪石 > 单斜辉石 > 斜长石(图 9a-b)。硫化物中 Ni、Co 含量从高到低的顺序为: 镍黄铁矿 > 磁黄铁矿 > 黄铜矿(图 9a-b)。另外,铬铁矿和硅酸盐矿物(橄榄石、单斜辉石、斜方辉石和角闪石)的 Ni/Co 较低,镍黄铁矿的 Ni/Co 中等,磁黄铁矿的 Ni/Co 最高(图 9c)。

3.4 岩/矿石中不同矿物在全岩镍、钴含量中的占比

根据夏日哈木矿床典型岩/矿石样品中的矿物比例和单矿物中的 Ni、Co 平均含量,我们进行了质量平衡计算,获得了不同矿物在全岩 Ni、Co 含量中的占比(图 10)。例如,在块状矿石样品(QX13-7-66)中,斜方辉石的比例为 ~20.7%(图 10a),然而斜方辉石的 Ni、Co 含量在全岩 Ni、Co 中的占比小于 1%(图 10b, c)。磁黄铁矿的比例为 ~65.5%(图 10a),而磁黄铁矿的 Ni、Co 含量在全岩 Ni、Co 中的占比分别为 ~7.9% 和 ~1.5%(图 10b, c)。镍黄铁矿的比例仅为 ~11.2%(图 10a),而镍黄铁矿的 Ni、Co 含量在全岩 Ni、Co 中的占比分别高达 ~91.9% 和 ~97.7%(图 10b, c)。与之类似,在稠密浸染状矿石样品(QX13-7-50)中,斜方辉石的比例为 ~30.4%(图 10d),然而斜方辉石的 Ni、Co 含量在全岩 Ni、Co 中的占比小于 1.2%(图 10e, f)。磁黄铁矿的比例为 ~56.5%(图 10d),而磁黄铁矿的 Ni、Co 含量在全岩 Ni、Co 中的占比分别为 ~7.2% 和 ~1.3%(图 10e, f)。镍黄铁矿的比例仅为 ~10.2%(图 10d),而镍黄铁矿的 Ni、Co 含量在全岩 Ni、Co 中的占比分别高达 ~92.6% 和 ~97.4%(图 10e, f)。在稀疏浸染状矿石样品(QX14-23-14)中,硅酸盐矿物(斜方辉石、单斜辉石、角闪石和斜长石)占比总和高达 ~89.6%(图 10g),然而硅酸盐矿物的 Ni、Co 含量在全岩 Ni、Co 中的占比分别仅为 ~4.3% 和 ~17.3%(图 10h, i)。磁黄

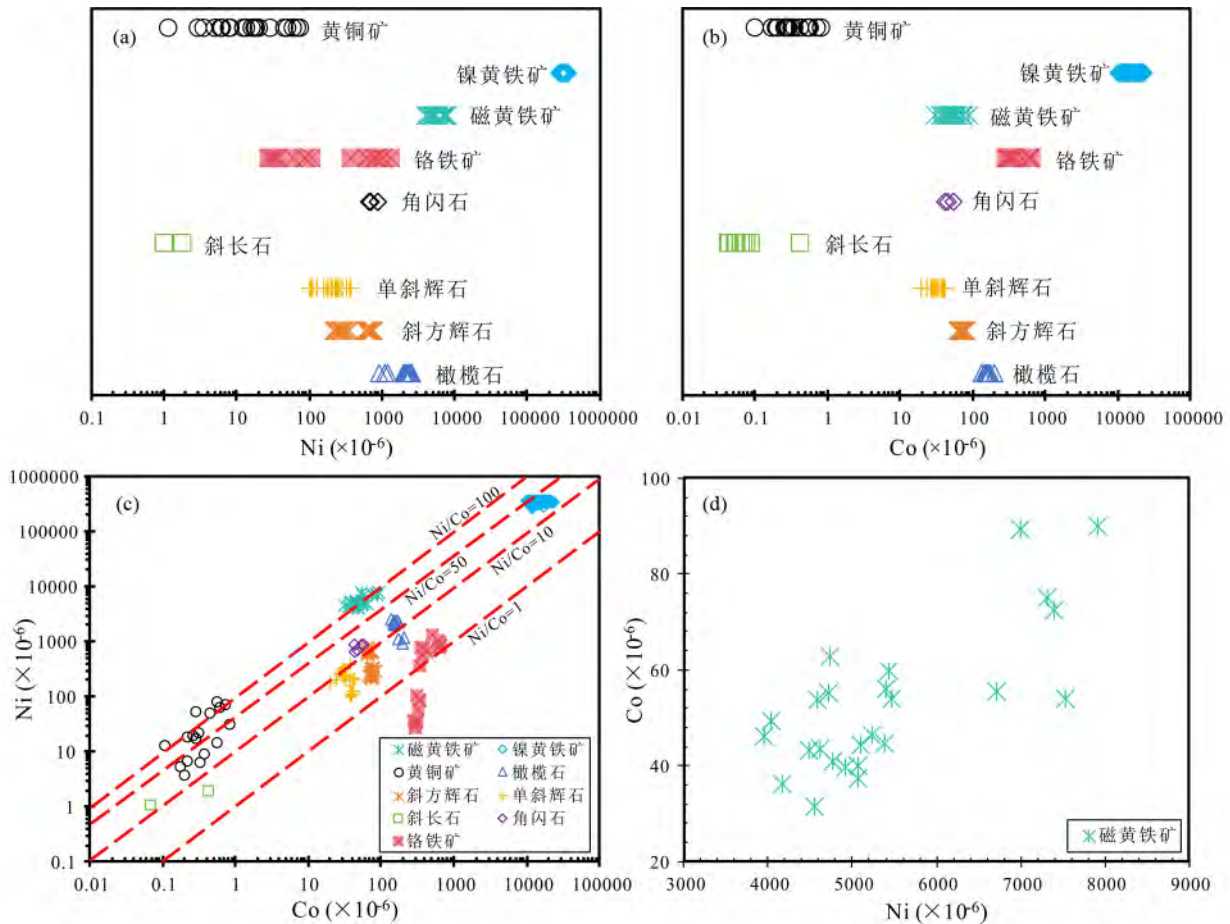


图9 夏日哈木矿床中各类单矿物的 Ni 和 Co 含量变化范围(a-b)、不同矿物的 Ni 与 Co 含量相关图解(c)及磁黄铁矿中的 Ni 和 Co 的相关图解(d)

Fig. 9 Ni and Co contents of different kinds of minerals (a-b), plot of Ni versus Co for different kinds of minerals (c) and plot of Ni versus Co for pyrrhotite (d) in the Xiarihamu deposit

铁矿的比例为 ~8.0% (图 10g), 而磁黄铁矿的 Ni、Co 含量在全岩 Ni、Co 中的占比分别为 ~10.6% 和 ~1.8% (图 10h, i)。镍黄铁矿的比例仅为 ~1.5% (图 10g), 而镍黄铁矿的 Ni、Co 含量在全岩 Ni、Co 中的占比分别高达 ~85.2% 和 ~80.9% (图 10h, i)。在橄榄辉石岩样品 (QX22-458) 中, 硅酸盐矿物 (斜方辉石、单斜辉石、橄榄石、角闪石和斜长石) 占比总和为 ~98.7% (图 10j), 硅酸盐矿物的 Ni、Co 含量在全岩 Ni、Co 中的占比分别为 ~48.9% 和 ~79.5% (图 10k, l)。磁黄铁矿的比例为 ~0.7% (图 10j), 而磁黄铁矿的 Ni、Co 含量在全岩 Ni、Co 中的占比分别为 ~4.7% 和 ~0.4% (图 10k, l)。镍黄铁矿的比例仅为 ~0.1% (图 10j), 而镍黄铁矿的 Ni、Co 含量在全岩 Ni、Co 中的占比分别高达 ~46.5% 和 ~20.1% (图 10k, l)。

4 讨论

4.1 夏日哈木矿床中镍、钴的赋存状态

夏日哈木矿床岩石和矿石样品的 Ni、Co 含量与硫化物

含量呈正相关关系, 表明 Ni、Co 主要赋存在硫化物中 (Song *et al.*, 2016)。硫化物主要包括磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿, 另外, 还发现极少量的 Ni、Co 独立矿物, 包括辉砷钴矿、镍辉砷钴矿、砷镍矿、红砷镍矿、砷硫铋镍矿等 (刘超等, 2020; 包亚文等, 2023; 赵达成等, 2023; Bao *et al.*, 2024)。其中, 黄铜矿的 Ni、Co 含量极低 (图 9a-b), 所有岩/矿石样品中黄铜矿的比例都很低 (<1.5%, 表 1), 因此, 黄铜矿对岩/矿石全岩的 Ni、Co 含量影响可以忽略不计 (图 10)。磁黄铁矿中的 Ni、Co 含量高于黄铜矿 (图 9a-b), 块状和浸染状矿石中的磁黄铁矿尽管比例很高, 但其 Ni、Co 占比却相对较低 (图 10)。Ni、Co、Fe 的原子半径相似, Ni^{2+} 、 Co^{2+} 的离子交换指数与 Fe^{2+} 相同, 所以 Ni、Co 通过类质同象置换形式赋存于磁黄铁矿和黄铜矿中 (Hawley and Nichol, 1961; 甘树才等, 2000; 周少红, 2001; 秦克章等, 2007; 包亚文等, 2023; 赵达成等, 2023)。夏日哈木矿床中镍黄铁矿的 Ni、Co 含量是硫化物中最高的 (图 9a-b), 在所有的岩/矿石样品中, 镍黄铁矿都是最主要的 Ni、Co 赋存矿物 (图 10)。镍黄铁矿有粒

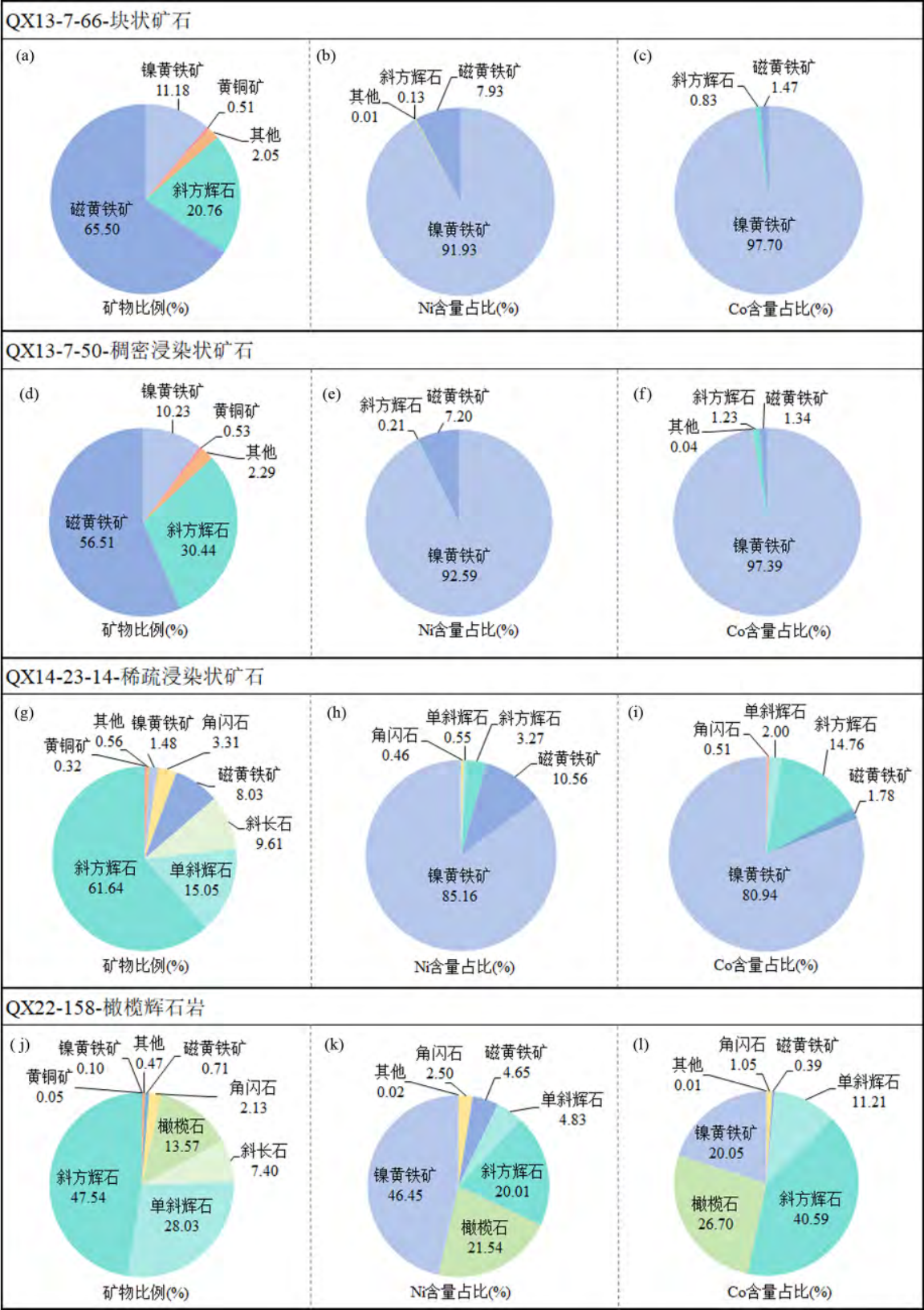


图 10 夏日哈木矿床中典型岩/矿石样品的单矿物在全岩中的比例的饼状图 (a、d、g、j)，单矿物在全岩 Ni 含量中的占比的饼状图 (b、e、h、k) 及单矿物在全岩 Co 含量中的占比 (c、f、i、l) 的饼状图
Fig. 10 Pie charts showing mineral proportions in whole-rock for representative rock/ore samples (a, d, g, j), mineral contributions to whole-rock Ni content (b, e, h, k) and mineral contributions to whole-rock Co content (c, f, i, l) in the Xiarihamu deposit

状、脉状和火焰状三种类型,在块状矿石和浸染状矿石样品中,粒状镍黄铁矿所占比例最高(图4),其Ni含量(33.0%~34.7%)和Co含量(1.6%~2.3%)都非常高(图6a),因此,粒状镍黄铁矿是夏日哈木矿床最重要的Ni、Co赋存矿物。脉状镍黄铁矿占比相对较低,主要呈细脉状或环状产出于磁黄铁矿晶体边缘,脉宽50~100 μm (图3c),其Ni含量(33.7%~35.3%)比粒状镍黄铁矿略高,其Co含量(1.0%~2.0%)低于粒状镍黄铁矿,也是较重要的Ni、Co赋存矿物。火焰状镍黄铁矿占比极低,其分布于磁黄铁矿内部或裂隙附近,呈定向排列,其长度为20~50 μm ,宽度小于20 μm (图3d),火焰状镍黄铁矿的Ni含量(27.0%~34.5%)和Co含量(1.1%~1.7%)都是最低的,因此,火焰状镍黄铁矿不是Ni、Co的主要赋存矿物。另外,三种类型的镍黄铁矿中Ni和Fe呈明显的负相关性(图6b),这表明因其结构相似,Ni以类质同象形式代替Fe进入镍黄铁矿。粒状和脉状镍黄铁矿中的Co与Fe+Ni的总和呈负相关关系(图6c),说明Co以类质同象形式代替Fe或者Ni进入粒状和脉状镍黄铁矿。火焰状镍黄铁矿中Co与Fe+Ni的总和无相关性,而与Fe呈较弱的负相关性,说明Co主要以类质同象形式代替Fe进入火焰状镍黄铁矿。本次研究仅发现辉砷钴矿作为独立矿物,产出于块状矿石中的磁黄铁矿或镍黄铁矿内部或边缘(图3a)。这些辉砷钴矿颗粒中的Ni、Co含量都很高(图8),但因其占比极低,并多以微米级和纳米级矿物出现,因此辉砷钴矿中的Ni、Co含量在全岩Ni、Co含量占比可以忽略不计。辉砷钴矿中Ni和Co呈明显的负相关性(图8),这表明因其结构相似,Ni以类质同象形式代替Co进入辉砷钴矿。夏日哈木矿床辉砷钴矿中Co与Ni和Fe都呈负相关关系(图8a,b),这表明随着辉砷钴矿中Co含量的逐渐增加,Ni和Fe的含量会随之同步减少,这是由于在Fe-Co-Ni-As-S体系中,辉砷钴矿向富Co方向演化时,Ni和Fe会同步降低(Hem and Makovicky, 2004)。

与前人研究的结果类似,在夏日哈木矿床的岩石样品中,橄榄石、斜方辉石、单斜辉石和角闪石是主要的Ni、Co赋存矿物(图9、图10)。这是由于在硅酸盐体系中,Ni、Co、Fe大多数以二价形式存在,而且Ni和Co的离子半径(分别为69pm和74pm)与Mg和Fe的离子半径(分别为72pm和76pm)类似(Seward, 1971; Duke, 1976),因此,Ni和Co倾向于以类质同象形式代替Mg和Fe进入橄榄石、辉石、角闪石等富镁铁矿物中。其中,Ni和Co在橄榄石(Ol)和硅酸盐熔体(Sil)间的分配系数分别为 $D_{\text{Ni}}^{\text{Ol/Sil}} = 15 \sim 31$ (Wang and Gaetani, 2008; Li and Ripley, 2010; Laubier *et al.*, 2014), $D_{\text{Co}}^{\text{Ol/Sil}} = 5.2 \pm 1.5$ (Laubier *et al.*, 2014)。Ni在橄榄石中富集与其更高的八面体择位能有关, Ni^{2+} 倾向于占据八面体的位置(Rajamani and Naldrett, 1978)。夏日哈木矿床中斜方辉石和单斜辉石的Ni、Co含量都显著低于橄榄石,而且斜方辉石的Ni、Co含量都略高于单斜辉石(图9a-b),这是由于斜方辉石的Ni、Co分配系数比单斜辉石的更高($D_{\text{Ni}}^{\text{Opx/Sil}} = 7.4 \pm 2.6$ 、

$D_{\text{Co}}^{\text{Opx/Sil}} = 2.5 \pm 0.7$ 、 $D_{\text{Ni}}^{\text{Cpx/Sil}} = 2.6 \sim 3.1$ 、 $D_{\text{Co}}^{\text{Cpx/Sil}} = 0.9 \sim 1.0$, Laubier *et al.*, 2014)。而斜长石中阳离子主要为 Na^+ 和 Ca^{2+} ,Na和Ca的离子半径分别为100pm和102pm,与Ni和Co的离子半径相差较大且离子价位也有所不同,因此Ni和Co不易以类质同象形式替代Na和Ca进入斜长石晶格,导致斜长石中几乎不含Ni和Co(刘英俊等, 1984; 赵利青, 1996)。夏日哈木矿床典型岩/矿石中的Ni/Co变化范围很大(0.9~47.7,表1),其中,块状和浸染状矿石的Ni/Co较高(16.2~47.7),而二辉橄榄岩、橄榄辉石岩和苏长辉长岩等岩石样品的Ni/Co较低(0.9~15.0),暗示岩/矿石中Ni/Co的变化受控于硫化物含量的高低。本研究表明,夏日哈木矿床硫化物的Ni/Co普遍高于硅酸盐矿物(附表2-附表8):磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿的Ni/Co分别为75.1~144.3、14.6~34.2和17.4~177.6,橄榄石、单斜辉石、斜方辉石、角闪石的Ni/Co分别为4.5~18.5、2.7~10.9、2.9~12.1和14.5~19.9,铬铁矿则具有极低的Ni/Co(0.1~2.6,附表9)。因此,硫化物含量高的样品,特别是磁黄铁矿占比高的样品具有高Ni/Co特征。与世界上典型的岩浆Ni-Co-(PGE)矿床(如Stillwater、Bushveld、Sudbury、Noril'sk-Talnakh、金川)相比,夏日哈木矿床的磁黄铁矿和黄铜矿具有中等的Ni、Co含量以及Ni/Co(图11a,c),镍黄铁矿具有较高的Co含量和较低的Ni/Co(图11b)。

4.2 夏日哈木矿床中镍钴的富集规律及其控制因素

镍钴主要赋存于地幔的橄榄石中,在地壳中极为分散,地幔部分熔融产生的熔体是镍钴到达地壳浅部聚集成矿的重要载体(宋谢炎, 2019; Wang *et al.*, 2021)。幔源岩浆中的镍钴含量受控于地幔源区性质、部分熔融深度和部分熔融程度(Barnes and Lightfoot, 2005),例如,在橄榄岩地幔等压熔融过程中,高度部分熔融产生的熔体具有较高的Ni、Co含量,这有利于形成镍品位较高的大型硫化物矿床(Naldrett, 1979; 宋谢炎等, 2009; Song *et al.*, 2016),在地幔柱背景下,橄榄岩地幔高压熔融产生的熔体具有高Ni特征(Yao *et al.*, 2018)。另外,俯冲洋壳来源的富硅熔体与橄榄岩地幔反应形成交代辉石岩地幔,这种熔体交代成因的辉石岩地幔熔融形成的岩浆具有高Ni特征(Sobolev *et al.*, 2005, 2007)。夏日哈木矿床的浸染状矿石中PGE含量极低($\text{Ir} < 4 \times 10^{-9}$, $\text{Pt} < 85 \times 10^{-9}$, $\text{Pd} < 115 \times 10^{-9}$),可能反映了地幔低程度熔融过程中硫化物残留在地幔源区(Song *et al.*, 2016; Zhang *et al.*, 2017; Liu *et al.*, 2024)。浸染状矿石和块状矿石普遍具有富Ni、贫Cu特征($\text{Ni}/\text{Cu} = 3.8 \sim 58$,表1),Song *et al.* (2016)推测夏日哈木矿床母岩浆中的Ni含量大于 300×10^{-6} ,远高于大陆拉斑玄武岩和洋岛玄武岩的Ni含量($100 \times 10^{-6} \sim 200 \times 10^{-6}$, Barnes and Picard, 1993; Fryer and Greenough, 1992),这些特征都说明夏日哈木矿床的母岩浆具有富Ni特征,其可能来自熔体交代成因的辉石岩地幔熔融(Song *et al.*, 2016),此外,与夏日哈木矿床同期

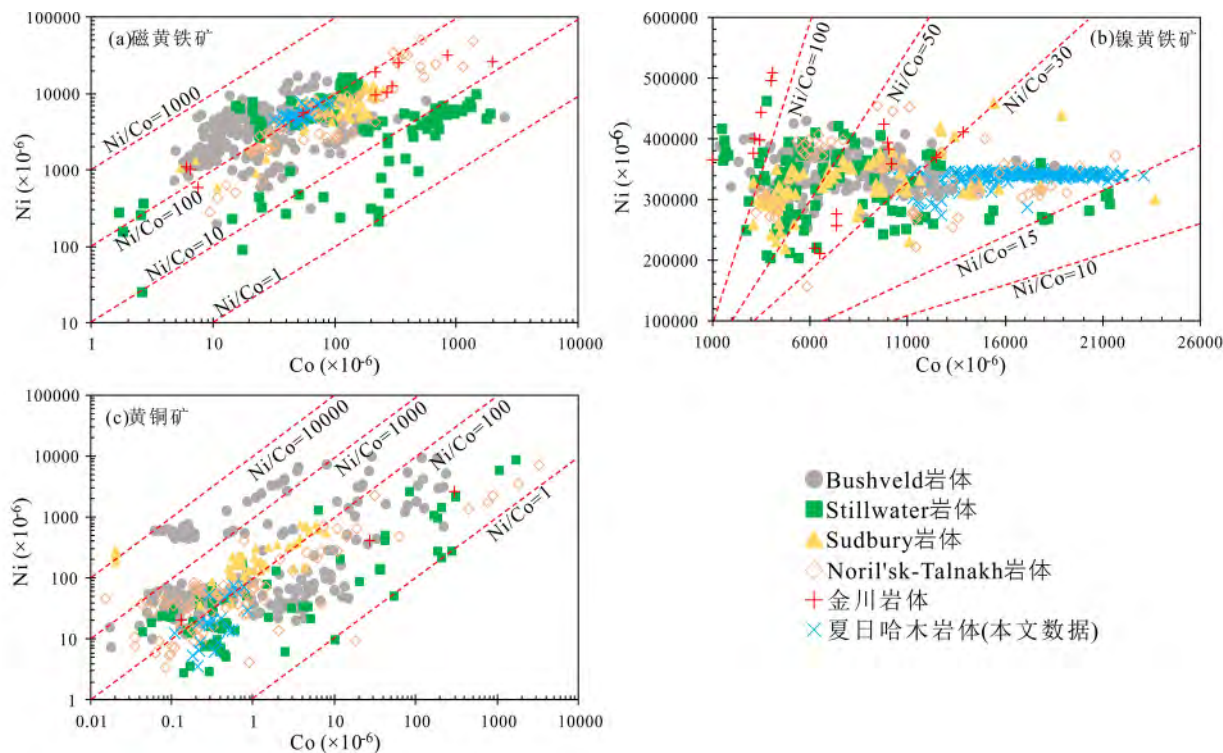


图 11 世界上典型岩浆 Ni-Co-(PGE) 矿床(Stillwater、Bushveld、Sudbury、Noril'sk-Talnakh、金川) 中磁黄铁矿、镍黄铁矿和黄铜矿的 Ni、Co 含量

数据引自 Mansur *et al.* (2020) 及其参考文献

Fig. 11 Ni and Co contents in pyrrhotite, pentlandite, and chalcopyrite from worldwide magmatic Ni-Co-(PGE) deposits, such as Stillwater, Bushveld, Sudbury, Noril'sk-Talnakh and Jinchuan

Data from Mansur *et al.* (2020a) and references therein

形成(409.2 ± 3.5 Ma) 的东昆仑牦牛山组火山岩同样来源于熔体交代形成的辉石岩地幔熔融(Yu *et al.*, 2025)。根据铬铁矿成分计算得到的夏日哈木矿床的母岩浆具有富 Co 特征,则可能与地幔源区中含有俯冲沉积物有关(Song *et al.*, 2020)。另外,与世界上典型的岩浆 Ni-Co-(PGE) 矿床相比,夏日哈木矿床中的镍黄铁矿具有更高的 Co 含量和较低的 Ni/Co(图 11b),也说明夏日哈木矿床的母岩浆具有富 Co 特征。

大量研究表明,硫化物熔离是岩浆硫化物矿床中 Ni、Co 富集成矿的主要机制,硫化物熔体的 Ni、Co 含量受控于幔源岩浆成分、Ni 和 Co 在硫化物熔体和硅酸盐熔体之间的分配系数,以及硅酸盐熔体与硫化物的质量比(R 值)(Rajamani and Naldrett, 1978; Campbell and Naldrett, 1979; Kelly and Vaughan, 1983; Brüggemann *et al.*, 1993; Dare *et al.*, 2010; Piña *et al.*, 2012; Brzozowski *et al.*, 2022)。Ni 和 Co 具有强烈亲硫性,它们在硅酸盐熔体(Sil)和硫化物熔体(Sul)间的分配系数为 $D_{Ni}^{Sul/Sil} = 50 \sim 1200$ 、 $D_{Co}^{Sul/Sil} = 20 \sim 580$ (Li and Audétat, 2012; Williams-Jones and Vasyukova, 2022),当幔源岩浆达到硫饱和并发生熔离时,Ni 和 Co 倾向于进入硫化物熔体,且优先顺序为 Ni > Co,导致硫化物熔体强烈富集 Ni,

中等程度富集 Co(图 12a, MacLean and Shimazaki, 1976)。另外,硫化物熔离之前岩浆的 Ni、Co 含量越高、R 值越大,硫化物熔体的 Ni、Co 含量越高。与其他岩浆硫化物矿床类似,夏日哈木矿床岩石和矿石样品的 Ni、Co 含量与硫化物含量呈正相关关系(Song *et al.*, 2016),表明夏日哈木矿床的 Ni、Co 主要赋存于硫化物中,反映了硫化物熔离对 Ni、Co 富集的关键控制作用。另外,夏日哈木矿床中块状矿石和浸染状矿石样品的百分百硫化物中黄铜矿占比普遍很低(0.1% ~ 11.2%),这暗示液态不混溶形成的硫化物熔体具有贫 Cu 特征。

前人研究发现,硫化物熔体在温度大于 1200℃ 时为单一液相,当温度降低到 1180 ~ 950℃,单硫化物固溶体(MSS)开始结晶,Ni 在 MSS 与硫化物熔体间的分配系数变化较大($D_{Ni}^{MSS/Sul} = 0.1 \sim 2$),在硫过饱和体系中,Ni 的分配系数随温度的降低而升高(Kelly and Vaughan, 1983; Li *et al.*, 1996; Barnes *et al.*, 1997, 2001; Li and Audétat, 2012)。Co 在 MSS 与硫化物熔体间的分配系数变化也较大($D_{Co}^{MSS/Sul} = 0.9 \sim 6.4$, Barnes *et al.*, 2006; Li and Audétat, 2012),但总体而言,在硫化物熔体冷却和 MSS 结晶过程中,Ni 和 Co 在 MSS 中逐渐富集,另外,Cu 在残余的硫化物熔体中逐渐富集(图

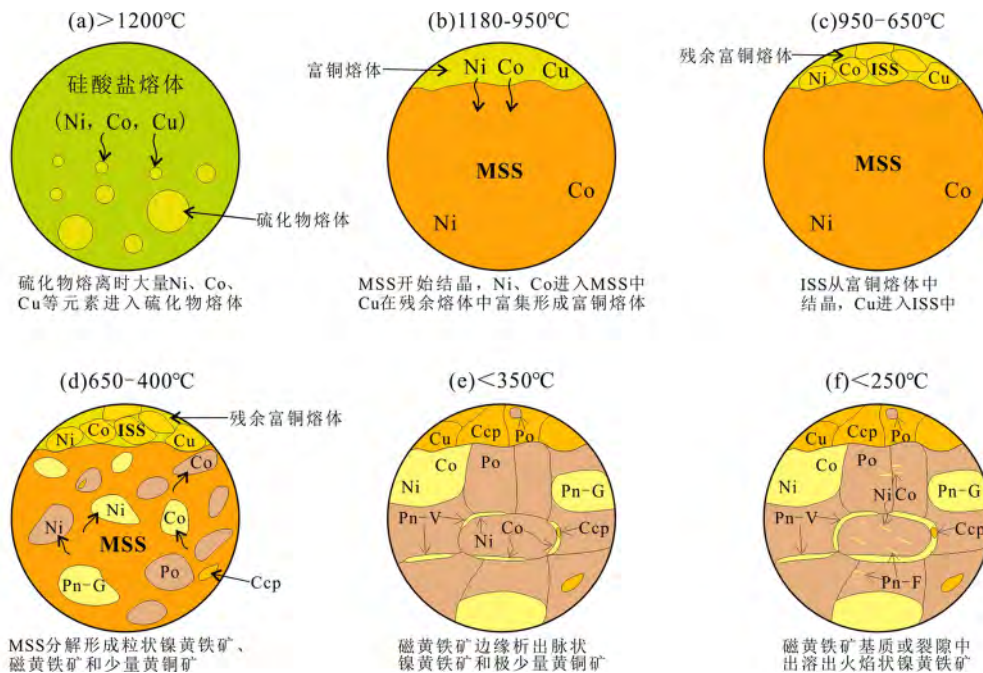


图 12 硫化物熔离及晚期矿物结晶/出溶过程中 Ni、Co 的地球化学行为

(a) 早期不混溶的硫化物熔体从岩浆中熔离,硫化物乳滴中富集 Ni、Co、Cu 等元素;(b-c) 单硫化物固溶体从硫化物熔体中结晶,Ni、Co 在单硫化物固溶体中富集,中间硫化物固溶体从残余的富铜熔体中结晶;(d) 单硫化物固溶体出溶形成粒状镍黄铁矿、磁黄铁矿和少量黄铜矿,Ni、Co 在粒状镍黄铁矿中富集;(e) 磁黄铁矿的矿物颗粒边缘出溶形成脉状镍黄铁矿,Ni、Co 从磁黄铁矿进入出溶的脉状镍黄铁矿中;(f) 磁黄铁矿的矿物颗粒内部出溶形成火焰状镍黄铁矿,Ni、Co 从磁黄铁矿进入出溶的火焰状镍黄铁矿中

Fig. 12 The geochemical behavior of Ni and Co during sulfide segregation and late-stage mineral crystallization or exsolution

(a) Early immiscible sulfide melt enriched in Ni and Co; (b-c) Monosulfide solid solution (MSS) crystallizes from the sulfide melt, characterized by enrichment of Ni and Co, while intermediate solid solution (ISS) crystallizes from the residual copper-rich melt; (d) Granular pentlandite and pyrrhotite exsolved from the MSS, with Ni and Co enriched in the granular pentlandite; (e) Veined pentlandite formed through exsolution along the margins of pyrrhotite grains, Ni and Co were transferred from pyrrhotite into the exsolved veined pentlandite. (f) Flame-like pentlandite formed within the interior of pyrrhotite grains, Ni and Co were transferred from pyrrhotite into the exsolved flame-like pentlandite

12b, Patten *et al.*, 2013)。夏日哈木矿床块状矿石和浸染状矿石样品的百分百硫化物中磁黄铁矿占比(44.4%~88.7%)和镍黄铁矿占比(11.2%~50.2%)都很高,说明硫化物熔体在冷却过程中绝大部分形成了 MSS。当温度下降到 950~650°C,富铜的残余硫化物熔体中结晶出中间硫化物固溶体(ISS),Ni、Co 从富铜硫化物熔体进入到 ISS 中(图 12c, Mansur *et al.*, 2020, 2021)。当温度下降到 650~400°C, MSS 开始分解形成粒状镍黄铁矿、磁黄铁矿和少量黄铜矿(Kelly and Vaughan, 1983), MSS 分解形成磁黄铁矿和粒状镍黄铁矿的过程中, Ni、Co 优先进入粒状镍黄铁矿(图 12d, Mansur *et al.*, 2021), 这导致夏日哈木矿床中粒状镍黄铁矿具有极高的 Ni、Co 含量(图 6), 而磁黄铁矿的 Ni、Co 含量远低于镍黄铁矿(图 9)。值得注意的是,夏日哈木矿床中的粒状镍黄铁矿的 Co 含量变化范围较大(1.5%~2.4%), 块状矿石中粒状镍黄铁矿的 Co 含量显著低于稠密浸染状矿石(图 7a), 这很可能与硫化物熔体的冷却结晶过程有关。例如, Mansur *et al.* (2021) 发现镍黄铁矿中的 Co 含量与硫化物熔体的分异程度指标(全岩(Pt + Pd)/(Rh + Ru + Ir + Os))呈负相关关系, 并认为 Co 作为相容性元素, 其在早期结

晶形成的镍黄铁矿中含量更高。与之类似, 我们推测夏日哈木稠密浸染状矿石中的粒状镍黄铁矿更早的从硫化物熔体中结晶, 因此其 Co 含量相对更高, 块状矿石中的粒状镍黄铁矿形成相对较晚, 其 Co 含量相对较低。当温度下降到 350°C 以下, ISS 分解形成黄铜矿 ± 磁黄铁矿 ± 黄铁矿(Mansur *et al.*, 2020)。随着温度持续下降, 在磁黄铁矿的矿物颗粒边缘出溶形成脉状镍黄铁矿(图 12e, Dare *et al.*, 2010; Mansur *et al.*, 2019, 2021; Helmy *et al.*, 2021; Smith *et al.*, 2023), 由于磁黄铁矿中 Ni、Co 含量相对较低, 这导致出溶自磁黄铁矿中的夏日哈木脉状镍黄铁矿具有相对较低的 Ni、Co 含量(图 6)。当温度 < 250°C 时, 磁黄铁矿基质或裂隙中出溶出火焰状镍黄铁矿(图 12f), 此时的磁黄铁矿中 Ni、Co 严重亏损, 晚期出溶的火焰状镍黄铁矿 Ni、Co 含量也较低, 这导致在夏日哈木矿床的三种类型镍黄铁矿中, 火焰状镍黄铁矿的 Ni、Co 含量最低(图 6)。此外, 夏日哈木矿床中所有类型的镍黄铁矿的 Ni/Co 都低于磁黄铁矿(图 9c), 这说明在 MSS 分解以及晚期磁黄铁矿出溶过程中, Ni 和 Co 都倾向于进入镍黄铁矿, 且优先顺序为 Co > Ni。综上所述, 我们认为夏日哈木原始岩浆具有富 Ni、Co 特征, 可能与熔体交代成因的辉

石岩地幔熔融有关。液态不混溶形成的硫化物熔体强烈富集 Ni, 中等富集 Co。在后期冷却结晶过程中, Ni、Co 优先在夏日哈木矿床中早期结晶的粒状镍黄铁矿中强烈富集, 较晚结晶的粒状镍黄铁矿 Co 含量明显偏低。脉状和火焰状镍黄铁矿均出溶自磁黄铁矿, 其 Ni、Co 含量均相对较低。

5 结论

夏日哈木岩浆硫化物矿床中 Ni 和 Co 主要赋存在硫(砷)化物中, Ni 含量由高到低为镍黄铁矿 > 辉砷钴矿 > 磁黄铁矿 > 黄铜矿, Co 含量由高到低为辉砷钴矿 > 镍黄铁矿 > 磁黄铁矿 > 黄铜矿。其中镍黄铁矿是最重要的 Ni、Co 赋存矿物。夏日哈木矿床中发现三类镍黄铁矿: 粒状镍黄铁矿、脉状镍黄铁矿和火焰状镍黄铁矿。Ni、Co 优先在早期结晶的粒状镍黄铁矿中强烈富集, 较晚结晶的粒状镍黄铁矿 Co 含量相对偏低。脉状和火焰状镍黄铁矿则是晚期从磁黄铁矿的颗粒边缘或内部出溶的产物, 其 Ni、Co 含量较低, Ni 和 Co 以类质同象形式替代 Fe 赋存在镍黄铁矿中。我们认为夏日哈木岩体的原始岩浆具有富 Ni、Co 特征, 可能与熔体交代成因的辉石岩地幔熔融有关, 硫化物熔离和后期的冷却结晶/出溶过程是 Ni、Co 最终聚集于三类镍黄铁矿的关键控制因素。

致谢 衷心感谢毛亚晶副研究员和另一位匿名审稿人提出的深刻见解和宝贵建议, 使得论文质量得到进一步提升。感谢青海省第五地质勘查院和青海黄河矿业有限责任公司在野外工作中给予的帮助和支持; 感谢中国科学院地球化学研究所的柏中杰、陈文、刘齐、李响、戴智慧等在野外和室内分析测试过程中提供的帮助。

References

Bao YW, Zhang MJ, Yan JX, Zhang WL, Lu DD, Hu PQ and Yang YB. 2023. The Ni-Co occurrence modes and geological significance of the Xiarihamu Ni-Co sulfide deposit, western China. *Acta Petrologica Sinica*, 39(4): 1061-1074 (in Chinese with English abstract)

Bao YW, Feng YT, Zhang MJ, Yan JX, Zhang HF, Lu DD, Hu PQ and Duan X. 2024. Enrichment of cobalt in the Xiarihamu Ni-Co sulfide deposit in the East Kunlun orogenic belt, western China: Constraints from distribution of cobalt in sulfides and Fe and S isotopes of sulfides. *Journal of Asian Earth Sciences*, 259(12): 105886

Barnes SJ and Picard CP. 1993. The behaviour of platinum-group elements during partial melting, crystal fractionation, and sulphide segregation: An example from the Cape Smith Fold Belt, northern Quebec. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 57(1): 79-87

Barnes SJ, Makovicky E, Makovicky M, Rose-Hansen J and Karup-Møller S. 1997. Partition coefficients for Ni, Cu, Pd, Pt, Rh, and Ir between monosulfide solid solution and sulfide liquid and the formation of compositionally zoned Ni-Cu sulfide bodies by fractional crystallization of sulfide liquid. *Canadian Journal of Earth Sciences*, 34(4): 366-374

Barnes SJ, van Acherbergh EV, Makovicky E and Li CS. 2001. Proton

microprobe results for the partitioning of platinum-group elements between monosulphide solid solution and sulphide liquid. *South African Journal of Geology*, 104(4): 275-286

Barnes SJ and Lightfoot PC. 2005. Formation of magmatic nickel sulfide deposits and processes affecting their copper and platinum group element contents. In: Hedenquist JW, Thompson JFH, Goldfarb RJ and Richards JP (eds.). *One Hundredth Anniversary Volume*. Littleton: Society of Economic Geologists, 100: 179-213

Barnes SJ, Cox RA and Zientek ML. 2006. Platinum-group element, Gold, Silver and Base Metal distribution in compositionally zoned sulfide droplets from the Medvezky Creek Mine, Noril'sk, Russia. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 152(2): 187-200

Brügmann GE, Naldrett AJ, Asif M, Lightfoot PC, Gorbachev NS and Fedorenko VA. 1993. Siderophile and chalcophile metals as tracers of the evolution of the Siberian Trap in the Noril'sk region, Russia. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 57(9): 2001-2018

Brzozowski MJ, Good DJ, Yan WH, Wu CZ, An SC and Li WQ. 2022. Mg-Fe isotopes link the geochemical complexity of the coldwell complex, midcontinent rift to metasomatic processes in the mantle. *Journal of Petrology*, 63(8): egac081

Campbell IH and Naldrett AJ. 1979. The influence of silicate: Sulfide ratios on the geochemistry of magmatic sulfides. *Economic Geology*, 74(6): 1503-1506

Chen LM, Song XY, Hu RZ, Yu SY, Yi JN, Kang J and Huang KJ. 2021. Mg-Sr-Nd isotopic insights into petrogenesis of the Xiarihamu mafic-ultramafic intrusion, northern Tibetan Plateau, China. *Journal of Petrology*, 62(2): egaa113

Chen W, Chen LM, Yu SY, Li DP, Kang J, Huang HL, Wu SK and Wang ZA. 2024. Geochemical and Sr-Nd isotopic implications for the petrogenesis of the Late Silurian Shitoukengde mafic-ultramafic intrusion in the East Kunlun Orogen, NW China. *Ore Geology Reviews*, 173: 106264

Dai ZH, Liao P, Wang DJ, Lin S, Li HP, Bao ZA, Hou KJ, Chen LM, Lan TG and Cui C. 2024. A synthesized sphalerite standard for in situ analysis of sulfur isotopes and trace elements by LA-MC-ICP-MS and LA-ICP-MS. *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, 39(9): 2309-2318

Danyushevsky L, Robinson P, Gilbert S, Norman M, Large R, McGoldrick P and Shelley M. 2011. Routine quantitative multi-element analysis of sulphide minerals by laser ablation ICP-MS: Standard development and consideration of matrix effects. *Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis*, 11(1): 51-60

Dare SAS, Barnes SJ and Prichard HM. 2010. The distribution of platinum group elements (PGE) and other chalcophile elements among sulfides from the Creighton Ni-Cu-PGE sulfide deposit, Sudbury, Canada, and the origin of palladium in pentlandite. *Mineralium Deposita*, 45(8): 765-793

Dare SAS, Barnes SJ and Beaudoin G. 2012. Variation in trace element content of magnetite crystallized from a fractionating sulfide liquid, Sudbury, Canada: Implications for provenance discrimination. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 88: 27-50

Dong JL, Song SG, Su L, Allen MB, Li YG and Wang C. 2020. Early Devonian mafic igneous rocks in the East Kunlun Orogen, NW China: Implications for the transition from the Proto- to Paleo-Tethys oceans. *Lithos*, 376-377: 105771

Dong YP, He DF, Sun SS, Liu XM, Zhou XH, Zhang FF, Yang Z, Cheng B, Zhao GC and Li JH. 2018. Subduction and accretionary tectonics of the East Kunlun orogen, western segment of the Central China Orogenic System. *Earth-Science Reviews*, 186: 231-261

Duke JM. 1976. Distribution of the period four transition elements among olivine, calcic clinopyroxene and mafic silicate liquid: Experimental results. *Journal of Petrology*, 17(4): 499-521

Fryer BJ and Greenough JD. 1992. Evidence for mantle heterogeneity from platinum-group-element abundances in Indian Ocean basalts. *Canadian Journal of Earth Sciences*, 29(11): 2329-2340

Gan SC, Zhou SH, Zhang J, Cao L and Chen B. 2000. Study on cobalt and nickel occurrence states in complex cobalt ores. *Rock and Mineral Analysis*, 19(1): 42-44 (in Chinese with English abstract)

- Gao LJ, Xue SC, Lehmann B, Sun DY, Chen LM, Tian ZD, Luo AB and Yin RS. 2025. Mantle metasomatism and crustal assimilation in the genesis of the giant Xiarihamu magmatic Ni-Co sulfide deposit in the East Kunlun Orogen, China. *Economic Geology*, 120(2): 435–448
- Hao HC, Wang AJ, Ma Z and Han M. 2024. Composition and evolution of the nickel global governance framework and the participation path of China. *Science & Technology Review*, 42(5): 61–69 (in Chinese with English abstract)
- Hawley JE and Nichol I. 1961. Trace elements in pyrite, pyrrhotite and chalcopyrite of different ores. *Economic Geology*, 56(3): 467–487
- He HL, Chen LM, Song XY, Fu B, Yi JN, Yu SY and Deng YF. 2022. Genesis of the Xiarihamu magmatic Ni-Co sulfide deposit in the East Kunlun Orogen, northern Tibetan Plateau: In situ oxygen isotope and geochemical perspectives. *Economic Geology*, 117(8): 1827–1844
- Helmy HM, Botcharnikov R, Ballhaus C, Deutsch-Zemlitskaya A, Wirth R, Schreiber A, Buhre S and Häger T. 2021. Evolution of magmatic sulfide liquids: How and when base metal sulfides crystallize? *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 176(12): 107
- Hem SR and Makovicky E. 2004. The system Fe-Co-Ni-As-S. I. Phase relations in the (Fe, Co, Ni) $As_{0.5}S_{1.5}$ section at 650°C and 500°C. *The Canadian Mineralogist*, 42(1): 43–62
- Hou ZQ, Chen J and Zhai MG. 2020. Current status and frontiers of research on critical mineral resources. *Chinese Science Bulletin*, 65(33): 3651–3652 (in Chinese with English abstract)
- Kelly DP and Vaughan DJ. 1983. Pyrrhotine-pentlandite ore textures: A mechanistic approach. *Mineralogical Magazine*, 47(345): 453–463
- Laubier M, Grove TL and Langmuir CH. 2014. Trace element mineral/melt partitioning for basaltic and basaltic andesitic melts: An experimental and laser ICP-MS study with application to the oxidation state of mantle source regions. *Earth and Planetary Science Letters*, 392: 265–278
- Li C, Barnes SJ, Makovicky E, Rose-Hansen J and Makovicky M. 1996. Partitioning of nickel, copper, iridium, rhenium, platinum, and palladium between monosulfide solid solution and sulfide liquid: Effects of composition and temperature. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 60(7): 1231–1238
- Li CS and Ripley EM. 2010. The relative effects of composition and temperature on olivine-liquid Ni partitioning: Statistical deconvolution and implications for petrologic modeling. *Chemical Geology*, 275(1–2): 99–104
- Li CS, Zhang ZW, Li WY, Wang YL, Sun T and Ripley EM. 2015. Geochronology, petrology and Hf-S isotope geochemistry of the newly-discovered Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in the Qinghai-Tibet Plateau, western China. *Lithos*, 216–217: 224–240
- Li HR, Qian Y, Sun FY, Sun JL and Wang G. 2020. Zircon U-Pb dating and sulfide Re-Os isotopes of the Xiarihamu Cu-Ni sulfide deposit in Qinghai Province, northwestern China. *Canadian Journal of Earth Sciences*, 57(8): 885–902
- Li RS, Ji WH, Yang YC, Yu PS, Zhao ZM, Chen SJ, Meng Y, Pan XP, Shi BD, Zhang WJ, Li X and Luo CY. 2008. Kunlun Mountains and Geology of Adjacent Areas. Beijing: Geological Publishing House, 1–400 (in Chinese)
- Li WY, Zhang ZW, Gao YB, Hong J, Chen B and Zhang ZB. 2022. Tectonic transformation of the Kunlun Paleo-Tethyan orogenic belt and related mineralization of critical mineral resources of nickel, cobalt, manganese and lithium. *Geology in China*, 49(5): 1385–1407 (in Chinese with English abstract)
- Li Y and Audétat A. 2012. Partitioning of V, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Mo, Ag, Sn, Sb, W, Au, Pb, and Bi between sulfide phases and hydrous basanite melt at upper mantle conditions. *Earth and Planetary Science Letters*, 355–356: 327–340
- Liu C, Wang YL, Zhang ZW, Liu YG, Han YX, Dong YB and Leng X. 2020. The genetic significance of pentlandite and pyrrhotite and the characteristics of cobalt occurrence in Xiarihamu cobalt-nickel deposit of eastern Kunlun. *Northwestern Geology*, 53(2): 183–199 (in Chinese with English abstract)
- Liu S, Bao YW, Zhang MJ, Gan XJ, Gong XZ and Kang RQ. 2024. The cobalt and nickel enrichment in base metal sulfides from the Xiarihamu Cu-Ni-Co deposit, China: Constrained by in-situ mineral geochemistry of sulfides. *Ore Geology Reviews*, 174: 106300
- Liu YG, Li WY, Jia QZ, Zhang ZW, Wang ZA, Zhang ZB, Zhang JW and Qian B. 2018. The dynamic sulfide saturation process and a possible slab break-off model for the giant Xiarihamu magmatic nickel ore deposit in the East Kunlun Orogenic Belt, northern Qinghai-Tibet Plateau, China. *Economic Geology*, 113(6): 1383–1417
- Liu YJ, Cao LM, Li ZL, Wang HN, Chu TQ and Zhang JR. 1984. *Element Geochemistry*. Beijing: Science Press, 1–548 (in Chinese)
- Liu YS, Hu ZC, Gao S, Günther D, Xu J, Gao CG and Chen HH. 2008. In situ analysis of major and trace elements of anhydrous minerals by LA-ICP-MS without applying an internal standard. *Chemical Geology*, 257(1–2): 34–43
- Lu L, Wu ZH, Hu DG, Barosh PJ, Hao S and Zhou CJ. 2010. Zircon U-Pb age for rhyolite of the Maoniushan Formation and its tectonic significance in the East Kunlun Mountains. *Acta Petrologica Sinica*, 26(4): 1150–1158 (in Chinese with English abstract)
- Ma LT, Sun GC, Dai LQ, Zhao ZF, Hu YD, Yang QC, Qin L and Gong B. 2024. Syn- and post-collisional mafic igneous rocks from the East Kunlun Orogenic Belt: Implications for recycling of subducting continental crust during the Silurian-Devonian. *Lithos*, 474–475: 107599
- MacLean WH and Shimazaki H. 1976. The partition of Co, Ni, Cu, and Zn between sulfide and silicate liquids. *Economic Geology*, 71(6): 1049–1057
- Mansur ET, Barnes SJ and Duran CJ. 2019. Textural and compositional evidence for the formation of pentlandite via peritectic reaction: Implications for the distribution of highly siderophile elements. *Geology*, 47(4): 351–354
- Mansur ET, Barnes SJ, Duran CJ and Sluzhenikin SF. 2020. Distribution of chalcophile and platinum-group elements among pyrrhotite, pentlandite, chalcopyrite and cubanite from the Noril'sk-Talnakh ores: Implications for the formation of platinum-group minerals. *Mineralium Deposita*, 55(6): 1215–1232
- Mansur ET, Barnes SJ and Duran CJ. 2021. An overview of chalcophile element contents of pyrrhotite, pentlandite, chalcopyrite, and pyrite from magmatic Ni-Cu-PGE sulfide deposits. *Mineralium Deposita*, 56(1): 179–204
- Metcalfe I. 1996. Gondwanaland dispersion, Asian accretion and evolution of eastern Tethys. *Australian Journal of Earth Sciences*, 43(6): 605–623
- Naldrett AJ. 1979. Partitioning of Fe, Co, Ni, and Cu between sulfide liquid and basaltic melts and the composition of Ni-Cu sulfide deposits—a reply and further discussion. *Economic Geology*, 74(6): 1520–1528
- Patten C, Barnes SJ, Mathez EA and Jenner FE. 2013. Partition coefficients of chalcophile elements between sulfide and silicate melts and the early crystallization history of sulfide liquid: LA-ICP-MS analysis of MORB sulfide droplets. *Chemical Geology*, 358: 170–188
- Peng B, Sun FY, Li BL, Wang G, Li SJ, Zhao TF, Li L and Zhi YB. 2016. The geochemistry and geochronology of the Xiarihamu II mafic-ultramafic complex, eastern Kunlun, Qinghai Province, China: Implications for the genesis of magmatic Ni-Cu sulfide deposits. *Ore Geology Reviews*, 73: 13–28
- Peng Y, Ma YS, Liu CL, Sun JP, Hu ZY, Mou HL and Zheng C. 2016. SHRIMP zircon ages of the Dagangou volcanic rocks in the eastern Kunlun orogenic belt and their implications. *Geological Bulletin of China*, 35(2–3): 356–363 (in Chinese with English abstract)
- Piña R, Gervilla F, Barnes SJ, Ortega L and Lunar R. 2012. Distribution of platinum-group and chalcophile elements in the Aguablanca Ni-Cu sulfide deposit (SW Spain): Evidence from a LA-ICP-MS study. *Chemical Geology*, 302–303: 61–75
- Qin KZ, Ding KS, Xu YX, Sun H, Xu XW, Tang DM and Mao Q. 2007. Ore potential of protoliths and modes of Co-Ni occurrence in Tulargen and Baishiquan Cu-Ni-Co deposits, East Tianshan,

- Xinjiang. Mineral Deposits, 26(1): 1-14 (in Chinese with English abstract)
- Rajamani V and Naldrett AJ. 1978. Partitioning of Fe, Co, Ni, and Cu between sulfide liquid and basaltic melts and the composition of Ni-Cu sulfide deposits. *Economic Geology*, 73(1): 82-93
- Seward TM. 1971. The distribution of transition elements in the system $\text{CaMgSi}_2\text{O}_6$ - $\text{Na}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ - H_2O at 1,000 bars pressure. *Chemical Geology*, 7(2): 73-95
- Slack JF, Kimball BE and Shedd KB. 2017. Chapter F of Critical mineral resources of the United States-economic and environmental geology and prospects for future supply. Reston, VA: U. S. Geological Survey, 1-40
- Smith J, Graziani R, Petts DC and Regis D. 2023. Crystallographic controlled exsolution and metal partitioning in magmatic sulfide deposits. *Geochemistry*, 83(2): 125954
- Sobolev AV, Hofmann AW, Sobolev SV and Nikogosian IK. 2005. An olivine-free mantle source of Hawaiian shield basalts. *Nature*, 434(7033): 590-597
- Sobolev AV, Hofmann AW, Kuzmin DV, Yaxley GM, Arndt NT, Chung SL, Danyushevsky LV, Elliott T, Frey FA, Garcia MO, Gurenko AA, Kamenetsky VL, Kerr AC, Krivolutskaya NA, Matvienkov VV, Nikogosian IK, Rocholl A, Sigurdsson IA, Sushchevskaya NM and Teklay M. 2007. The amount of recycled crust in sources of mantle-derived melts. *Science*, 316(5823): 412-417
- Song SG, Bi HZ, Qi SS, Yang LM, Allen MB, Niu YL, Su L and Li WF. 2018. HP-UHP metamorphic belt in the East Kunlun Orogen: Final closure of the Proto-Tethys Ocean and formation of the Pan-North-China Continent. *Journal of Petrology*, 59(11): 2043-2060
- Song XY, Hu RZ and Chen LM. 2009. Geochemical natures of copper, nickel and PGE and their significance for the study of origin and evolution of mantle-derived magmas and magmatic sulfide deposits. *Earth Science Frontiers*, 16(4): 287-305 (in Chinese with English abstract)
- Song XY, Yi JN, Chen LM, She YW, Liu CZ, Dang XY, Yang QA and Wu SK. 2016. The giant Xiarihamu Ni-Co sulfide deposit in the East Kunlun Orogenic Belt, northern Tibet Plateau, China. *Economic Geology*, 111(1): 29-55
- Song XY. 2019. Current research status and important issues of magmatic sulfide deposits. *Mineral Deposits*, 38(4): 699-710 (in Chinese with English abstract)
- Song XY, Wang KY, Barnes SJ, Yi JN, Chen LM and Schoneveld LE. 2020. Petrogenetic insights from chromite in ultramafic cumulates of the Xiarihamu intrusion, northern Tibet Plateau, China. *American Mineralogist*, 105(4): 479-497
- Song XY, She YW, Luan Y, He HL, Zhang QL and Zheng WQ. 2024. Resources of Co, Ga and Sc of V-Ti magnetite deposits in the Panxi area within the Emeishan Large Igneous Province and their integrated utilization potentials. *Bulletin of Mineralogy, Petrology and Geochemistry*, 43(1): 218-231 (in Chinese with English abstract)
- Su BX, Qin KZ, Jiang SY, Cao MJ, Zhang ZC, Zhang HL, Xue GQ, Zhou TF and Mo JP. 2023. Mineralization regularity, scientific issues, prospecting technology and research prospect of Co-Ni deposits in China. *Acta Petrologica Sinica*, 39(4): 968-980 (in Chinese with English abstract)
- Tang QY, Li CS, Bao YW, Bao J, Liu C, Li ZM, Song H and Zhang Y. 2022. Origin of highly variable and unusually low $\delta^7\text{Li}$ in mineral separates from ultramafic intrusive rocks in a convergent tectonic setting in the Tibetan Plateau. *Chemical Geology*, 611: 121133
- Wang G, Sun FY, Li BL, Li SJ, Zhao JW, Ao C and Yang QA. 2014. Petrography, zircon U-Pb geochronology and geochemistry of the mafic-ultramafic intrusion in Xiarihamu Cu-Ni deposit from East Kunlun, with implications for geodynamic setting. *Earth Science Frontiers*, 21(6): 381-401 (in Chinese with English abstract)
- Wang J, Su BX, Robinson PT, Xiao Y, Bai Y, Liu X, Sakya PA, Jing JJ, Chen C, Liang Z and Bao ZA. 2021. Trace elements in olivine: Proxies for petrogenesis, mineralization and discrimination of mafic-ultramafic rocks. *Lithos*, 388-389: 106085
- Wang Y, Wang DH, Sun T and Huang F. 2020. A quantitative study of metallogenic regularity of nickel deposits in China and their prospecting outlook. *Acta Geologica Sinica*, 94(1): 217-240 (in Chinese with English abstract)
- Wang YL, Xue SC, Wang XM, Zhang ZW, Wang LY, Xin Y, Zhang Z and He YK. 2023. PGE geochemical and Os-Sr-Nd isotopic constraints on the genesis of the Shitoukengde magmatic sulfide deposit in the East Kunlun Orogenic Belt, NW China. *Ore Geology Reviews*, 156: 105396
- Wang ZR and Gaetani GA. 2008. Partitioning of Ni between olivine and siliceous eclogite partial melt: Experimental constraints on the mantle source of Hawaiian basalts. *Contributions to Mineralogy and Petrology*, 156(5): 661-678
- Williams-Jones AE and Vasyukova OV. 2022. Constraints on the genesis of cobalt deposits: Part I. Theoretical considerations. *Economic Geology*, 117(3): 513-528
- Xu ZQ, Yang JS, Jiang M, Li HB, Xue GQ, Yuan XC and Qian H. 2001. Deep structure and lithospheric shear faults in the East Kunlun-Qiangtang region, northern Tibetan Plateau. *Science in China (Series D)*, 44(1): 1-9
- Yan JM, Sun FY, Li BL, Li L, Zhang WH, Yan ZP and Zhang YS. 2020. Geochronological, geochemical, and mineralogical characteristics of the Akechukesai-I mafic-ultramafic complex in the eastern Kunlun area of the northern Tibet Plateau, West China: Insights into ore potential. *Ore Geology Reviews*, 121: 103468
- Yao ZS, Qin KZ and Mungall JE. 2018. Tectonic controls on Ni and Cu contents of primary mantle-derived magmas for the formation of magmatic sulfide deposits. *American Mineralogist*, 103(10): 1545-1567
- Yu SY, Chen LM, Bai ZJ, Chen W, Zhou YY, Wu SK and Wang ZA. 2025. Subducted oceanic crust in the source of post-collisional magmatism: Geochemical constraints from the Early Devonian volcanic rocks in the East Kunlun Orogenic Belt, northern Tibetan Plateau. *Lithos*, 510-511: 108122
- Zhang MJ, Liu YG, Chen AP, Liang KK, Yang Y and Xu WB. 2023. The tectonic links between Palaeozoic eclogites and mafic magmatic Cu-Ni-Co mineralization in East Kunlun orogenic belt, western China. *International Geology Review*, 65(7): 1158-1178
- Zhang ZW, Li WY, Qian B, Wang YL, Li SJ, Liu CZ, Zhang JW, Yang QA, You MX and Wang ZA. 2015. Metallogenic epoch of the Xiarihamu magmatic Ni-Cu sulfide deposit in eastern Kunlun orogenic belt and its prospecting significance. *Geology in China*, 42(3): 438-451 (in Chinese with English abstract)
- Zhang ZW, Tang QY, Li CS, Wang YL and Ripley EM. 2017. Sr-Nd-Os-S isotope and PGE geochemistry of the Xiarihamu magmatic sulfide deposit in the Qinghai-Tibet Plateau, China. *Mineralium Deposita*, 52(1): 51-68
- Zhao DC, Wang ML, Li ZZ, Wei YJ, Li H, Wang JH and Zhang XQ. 2023. The occurrence and distribution of cobalt and nickel key metals in the Xiarihamu magmatic sulfide deposit. *Northwestern Geology*, 56(6): 17-40 (in Chinese with English abstract)
- Zhao LQ. 1996. Brief table of isomorphic replacement. *Gold Geology*, 2(4): 40-43 (in Chinese with English abstract)
- Zhou SH. 2001. Mathematical analysis of cobalt and nickel occurrence with commensal rules in Dahenglu cobalt ore deposit. *World Geology*, 20(1): 40-42, 61 (in Chinese with English abstract)

附中文参考文献

- 包亚文, 张铭杰, 闫继雄, 张文龙, 遯登栋, 胡沛青, 杨岳彪. 2023. 夏日哈木镍钴硫化物矿床镍钴赋存状态及其地质意义. *岩石学报*, 39(4): 1061-1074
- 甘树才, 周少红, 张军, 曹琳, 陈博. 2000. 复杂钴矿石中钴镍赋存状态研究. *岩矿测试*, 19(1): 42-44
- 郝洪昌, 王安建, 马哲, 韩梅. 2024. 镍全球治理框架体系构成、演变及中国参与路径选择. *科技导报*, 42(5): 61-69

- 侯增谦, 陈骏, 翟明国. 2020. 战略性关键矿产研究现状与科学前沿. 科学通报, 65(33): 3651-3652
- 李荣社, 计文化, 杨永成, 于浦生, 赵振明, 陈守建, 孟勇, 潘晓平, 史秉德, 张维吉, 李行, 洛长义. 2008. 昆仑山及邻区地质. 北京: 地质出版社, 1-400
- 李文渊, 张照伟, 高永宝, 洪俊, 陈博, 张志炳. 2022. 昆仑古特提斯构造转换与镍钴锰锂关键矿产成矿作用研究. 中国地质, 49(5): 1385-1407
- 刘超, 王亚磊, 张照伟, 刘月高, 韩一筱, 董一博, 冷馨. 2020. 东昆仑夏日哈木矿床黄铁矿、磁黄铁矿成因认识及钴赋存特征. 西北地质, 53(2): 183-199
- 刘英俊, 曹励明, 李兆麟, 王鹤年, 储同庆, 张景荣. 1984. 元素地球化学. 北京: 科学出版社, 1-548
- 陆露, 吴珍汉, 胡道功, Barosh PJ, 郝爽, 周春景. 2010. 东昆仑牦牛山组流纹岩锆石 U-Pb 年龄及构造意义. 岩石学报, 26(4): 1150-1158
- 彭渊, 马寅生, 刘成林, 孙娇鹏, 胡忠亚, 牟宏良, 郑策. 2016. 东昆仑大干沟火山岩 SHRIMP 锆石 U-Pb 测年及其地质意义. 地质通报, 35(2-3): 356-363
- 秦克章, 丁奎首, 许英霞, 孙赫, 徐兴旺, 唐冬梅, 毛骞. 2007. 东天山图拉尔根、白石泉铜镍钴矿床钴、镍赋存状态及原岩含矿性研究. 矿床地质, 26(1): 1-14
- 宋谢炎, 胡瑞忠, 陈列猛. 2009. 铜、镍、铂族元素地球化学性质及其在幔源岩浆起源、演化和岩浆硫化物矿床研究中的意义. 地学前缘, 16(4): 287-305
- 宋谢炎. 2019. 岩浆硫化物矿床研究现状及重要科学问题. 矿床地质, 38(4): 699-710
- 宋谢炎, 余宇伟, 栾燕, 何海龙, 张祺龙, 郑文勤. 2024. 峨眉大火成岩省攀西钒钛磁铁矿矿集区钴、镍、钨资源及综合利用潜力. 矿物岩石地球化学通报, 43(1): 218-231
- 苏本勋, 秦克章, 蒋少涌, 曹明坚, 张招崇, 张宏罗, 薛国强, 周涛发, 莫江平. 2023. 我国钴镍矿床的成矿规律、科学问题、勘查技术瓶颈与研究展望. 岩石学报, 39(4): 968-980
- 王冠, 孙丰月, 李碧乐, 李世金, 赵俊伟, 奥琮, 杨启安. 2014. 东昆仑夏日哈木铜镍矿镁铁质-超镁铁质岩体岩相学、锆石 U-Pb 年代学、地球化学及其构造意义. 地学前缘, 21(6): 381-401
- 王岩, 王登红, 孙涛, 黄凡. 2020. 中国镍矿成矿规律的量化研究与找矿方向探讨. 地质学报, 94(1): 217-240
- 张照伟, 李文渊, 钱兵, 王亚磊, 李世金, 刘长征, 张江伟, 杨启安, 尤敏鑫, 王治安. 2015. 东昆仑夏日哈木岩浆铜镍硫化物矿床成矿时代的厘定及其找矿意义. 中国地质, 42(3): 438-451
- 赵达成, 王美乐, 李章志贤, 魏雅洁, 李华, 王金宏, 张晓琪. 2023. 夏日哈木岩浆硫化物矿床中钴和镍关键金属的赋存状态及分布规律. 西北地质, 56(6): 17-40
- 赵利青. 1996. 元素的类质同象置换简表. 黄金地质, 2(4): 40-43
- 周少红. 2001. 大横路钴矿钴镍赋存状态与共生规律的数学分析. 世界地质, 20(1): 40-42, 61